Requisitos Específicos por Historia de Usuario

Proyecto: Zooki v2.2
Revisión 3.6

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Noviembre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
02/11/2026	3.6	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

MÓDULO 0 — PLATAFORMA: CLÍNICAS, PLANES Y SUSCRIPCIÓN (V2.0/V2.1) **8**
HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service) 8
HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica 10
HU-0.3 — Panel del super-administrador 10
HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium) 13
HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora 14

MÓDULO T — ACCESO, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN **20**
HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación 20
HU-T.2 — Cambiar mi contraseña 21
HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada 21
HU-T.4 — Cerrar sesión 22
HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto 23
HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas 24
HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema 25
HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad 26
HU-T.9 — Backup automático de la base de datos 26
HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real) 27
HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin 27
HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro 27
HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga 28
HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador) 29
HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador 29
HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad 30
HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión 30
HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario) 31
HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos 32

MÓDULO 1 — MASCOTAS Y PROPIETARIOS **34**
HU-1.1 — Registrar mascota 34
HU-1.2 — Registrar propietario 35
HU-1.3 — Buscar paciente 35
HU-1.4 — Editar y desactivar mascota 36
HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica 36

MÓDULO 2 — HISTORIA CLÍNICA Y SOPORTE A LA DECISIÓN CLÍNICA (GRAFO I) **38**
HU-2.1 — Registrar consulta clínica 38
HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias) 40
HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos 41
HU-2.4 — Registrar tratamiento 41
HU-2.5 — Ver historial clínico completo 42
HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta 42
HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota 42
HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas 43
HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir 45

HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica) 46
HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas 47
HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico 48

MÓDULO 3 — VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y RECORDATORIOS 49
HU-3.1 — Registrar vacunación 49
HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo 49
HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp 50
HU-3.4 — Registrar desparasitación 50
HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes 50
HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos 51

MÓDULO 4 — AGENDA DE CITAS INTELIGENTE (GRAFO II) 52
HU-4.1 — Agendar cita 52
HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita 53
HU-4.3 — Marcar cita como completada 53
HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo 55
HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos 56
HU-4.6 — Buffer configurable entre citas 56
HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo 57
HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables 57
HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad 58
HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio 58
HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario 59
HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura 60
HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles 60
HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada) 62
HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa) 63
HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar 65
HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas 65
HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario) 66
HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario 67

MÓDULO 5 — PORTAL DEL PROPIETARIO (MULTI-CLÍNICA) 68
HU-5.1 — Portal del propietario 68
HU-5.2 — Auto-registro de propietario 69
HU-5.3 — Agendar cita desde el portal 70
HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal 70
HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota 71
HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal 71
HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario 72
HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global 73
HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica 74
HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia 75
HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura 76
HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas 77
HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica 78
HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión) 79

MÓDULO 6 — DASHBOARD Y REPORTES **80**
HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes 80
HU-6.2 — Panel de operación del administrador 81
HU-6.3 — Generar reportes en PDF 84
HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema 84
HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV 85

MÓDULO 7 — CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA **86**
HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica 86
HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema 86
HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades 87
HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita 87
HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables 89

MÓDULO 8 — REPUTACIÓN Y COMUNICACIONES (V2.0) **90**
HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida 90
HU-8.2 — Perfil público del veterinario 90
HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica 91
HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables 91
HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones 91

MÓDULO 9 — PÚBLICO E INSTITUCIONAL **92**
HU-9.1 — Página pública y políticas legales 92

MATRIZ DE TRAZABILIDAD RN → HU → RE **93**

> **Cierre M0-S — 2026-10-25:** versión 2.1.0 preparada para revisión e integración; HU-0.5 implementada, 96 HU, 464 RE, 126 RN y 65 tablas. Migraciones 12/13, Inicio del administrador (HU-6.2) y panel financiero de plataforma. D8/D10 pendientes antes de dinero real.

> **Preparación M4/B1 — 2026-10-17:** criterios de destino acordados, pendientes de implementación/verificación funcional. 430 RE, 96 HU y 120 RN; no se sube revisión ni versión en esta subetapa.

Cada requisito (`RE-<módulo>.<n>.<k>`) incluye su tipo, su prioridad y su **criterio de aceptación** verificable. El identificador del requisito espeja el de su historia (p. ej. los requisitos de `HU-4.13` son `RE-4.13.1`, `RE-4.13.2`...).

Tipos de requisito: `Funcional` (lo que el sistema hace), `Validación` (datos de entrada), `Restricción` (límites y reglas que el sistema hace cumplir), `Seguridad` (autenticación, autorización, privacidad y auditoría), `Cálculo` (valores derivados), `Integración` (servicios externos), `Usabilidad`, `Rendimiento`, `Confiabilidad` (reintentos, concurrencia e integridad de datos) y `Verificación` (cómo se comprueba un conjunto de requisitos).

La **Revisión 3.5 (23/10/2026)** prepara 2.0.0: verifica RE-5.10.1–5 y RE-5.11.1–6; concreta la agrupación de avisos, la ubicación consentida y el límite por IP. RE-5.8.4 conserva la salvedad confirmada del QR del portal en el correo de alta, fuera de Carnet B.

Criterio de aceptación: describe una prueba concreta, con su entrada y el resultado esperado, que permite decir si el requisito se cumple.

*La **Revisión 3.2** (11 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.1: los requisitos de las historias del módulo 0 (HU-T.15, HU-T.16, HU-T.17, HU-T.19, HU-5.8 y HU-0.1 a HU-0.4) quedan verificados con pruebas automáticas; su evidencia está en el plan del módulo (`specs/M0-T-base-saas-identidad.md`, §2). Quedan fuera, con su nota en la fila: RE-0.3.6 y RE-T.17.4 (v2.1, con HU-8.1), RE-T.19.4 (v2.1, con HU-5.14), el QR de RE-5.8.4 (módulo 5) y la clasificación de la urgencia de RE-0.4.6 (triage, módulos 2 y 4).*

*La **Revisión 3.3** (14 de octubre de 2026) acompaña la versión 2.0.0-alpha.3: los requisitos de HU-T.18, HU-5.9, HU-1.5, HU-5.12, HU-5.13 y HU-2.10 quedan verificados con pruebas automáticas, con su evidencia en el plan del módulo (`specs/M5-portal-multiclinica.md`, §2). Se agrega RE-5.13.5 (tope de 3 clínicas, RN-116); RE-T.19.1 deja el alta del propietario por la clínica sin aceptación presencial y con la activación recuperable por el titular; RE-1.1.1 ya no exige el color; RE-T.5.7 rechaza correos temporales. Queda fuera, con su nota: las alergias y alertas de RE-2.10.1 (módulo 2, con RE-2.1.5).*

*La **Revisión 3.4** (16 de octubre de 2026) acompaña 2.0.0-alpha.4: evidencia final de M2 en su plan, §2; peso desconocido explícito, alergias y alertas compartidas, diagnósticos sugeridos, alertas de prescripción y mapa de conocimiento. RE-2.11.1–7 quedan verificados en cálculo, buscador y batería; la captura de agenda, las urgencias, revisión previa a asignar horario, el aviso de*

aislamiento y ajuste veterinario se completan en M4. El conocimiento sigue pendiente de validación veterinaria.

> **Actualización 2.3.0 preparada (2026-10-30):** Atención en3 pasos y próximo control, 96 HU, 472 RE, 128 RN y65 tablas; migraciones15/16/17 repetibles. Escribe Codex; revisa Claude. Producción se confirma al desplegar.

Módulo 0 — Plataforma: clínicas, planes y suscripción *(v2.0/v2.1)*

HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service)

Tabla 1

HU-0.1 — Registrar una clínica (self-service)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.1.1	El sistema debe ofrecer un formulario público con los datos de la clínica y del administrador inicial.	Funcional	Se capturan ambos conjuntos de datos en tres pasos (clínica, administrador, confirmación); un paso con errores no avanza y volver atrás conserva lo escrito. Sin JavaScript el formulario se envía completo y el servidor valida todo.	Alta
RE-0.1.2	El sistema debe validar el formato del correo y la unicidad del NIT, sin duplicar identidades ni revelar si una cuenta existe.	Validación	Con NIT y DV válidos, la comprobación al escribir avisa el duplicado junto al campo y permite reportarlo a soporte; está limitada por IP. Al enviar también se rechaza el duplicado. La respuesta pública es «Revisa tu correo para activar la clínica»: correo existente confirma con su titular conservando identidad, contraseña y roles; si el correo es nuevo y el documento existe, confirma el titular del documento. Si correo y documento son de personas distintas, prevalece el correo.	Alta
RE-0.1.3	El sistema debe aceptar un único NIT o cédula con DV opcional y validar el DV escrito con el algoritmo de la DIAN.	Validación	Sin guion, se conserva el número completo (2 a 14 cifras) y el servidor calcula su DV, incluso cuando es la cédula de una persona natural. Con guion, se separan número (hasta 14 cifras) y DV escrito (una cifra), que se comprueba. No se deduce la presencia de DV por longitud ni por coincidencia del último dígito. Al pegar limpia puntos/espacios; al escribir o salir no añade guion ni recorta cifras. Un dígito solo no es válido; un DV explícito incorrecto se rechaza con «El dígito de verificación no corresponde. Revísalo en tu RUT.». Registro, ayuda AJAX y reporte usan la misma separación y conversión de entrada; se guarda el formato normalizado existente, número más DV, sin migración. Rectificación aprobada por el dueño, 2026-10-26: sustituye la obligación de introducir siempre el DV, también sin guion.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.1.4	El formulario público debe exigir superar una verificación anti-bot (CAPTCHA) validada en el servidor.	Seguridad	Un envío sin token anti-bot válido se rechaza aunque los datos sean correctos.	Alta
RE-0.1.5	El sistema debe rechazar correos de dominios desechables según una lista mantenida.	Validación	Un correo de un dominio de la lista se rechaza con un mensaje claro.	Media
RE-0.1.6	El sistema debe admitir como máximo 3 registros de clínicas por día desde una misma IP.	Seguridad	El cuarto registro del día desde la misma IP se rechaza indicando que lo intente más tarde.	Media
RE-0.1.7	El sistema debe crear la clínica en estado «pendiente de verificación» con su usuario administrador.	Funcional	La clínica queda pendiente y no opera. Una identidad nueva se crea inactiva con contraseña cifrada; una preexistente se conserva y solo recibe el rol al confirmar.	Alta
RE-0.1.8	El sistema debe enviar un correo de verificación con un enlace temporal.	Funcional	El titular recibe un enlace de confirmación de 24 horas; la respuesta pública conserva el mismo texto y estructura para cuentas nuevas y preexistentes.	Alta
RE-0.1.9	El sistema debe registrar el alta en auditoría.	Seguridad	La creación queda en auditoría.	Media
RE-0.1.10	El registro de clínicas no debe ofrecer Google y debe exigir aceptar la política de tratamiento de datos.	Restricción	El formulario no muestra la opción de Google; sin aceptar la política, el registro se rechaza.	Alta

Reglas de negocio: RN-001, RN-002, RN-010, RN-011, RN-G06, RN-G19, RN-G20

HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica

Tabla 2

HU-0.2 — Verificar el correo y activar la clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.2.1	El enlace de verificación debe vencer a las 24 horas.	Seguridad	Un enlace usado después de 24 horas se rechaza.	Alta
RE-0.2.2	Al verificar, el sistema debe activar la clínica, asignar el plan gratuito y habilitar el rol administrador.	Funcional	La clínica queda activa con plan gratuito.	Alta
RE-0.2.3	Si el plazo expira, el sistema debe eliminar el registro pendiente.	Funcional	La clínica pendiente se elimina; su cuenta nueva solo sin otros vínculos, nunca una preexistente.	Media
RE-0.2.4	Tras activar, el administrador debe iniciar sesión acotado a su id_clinica.	Funcional	Entra al ámbito de su clínica.	Alta
RE-0.2.5	Al activar la clínica, el sistema debe copiarle en la misma transacción los catálogos iniciales por defecto: tipos de cita, horarios de atención, vacunas base con su relación por especie, laboratorios y productos de desparasitación.	Funcional	Una clínica recién activada tiene 6 tipos de cita, 7 días de horario, 15 vacunas base con su relación por especie, 11 laboratorios y 15 productos, todos con su `id_clinica`; si la activación falla no queda ninguna copia parcial, y los catálogos de las demás clínicas no cambian.	Alta

Reglas de negocio: RN-002, RN-003, RN-005, RN-G11

HU-0.3 — Panel del super-administrador

Tabla 3

HU-0.3 — Panel del super-administrador

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.3.1	Listar clínicas con estado administrativo, plan contratado/efectivo, vigencia, gracia y estado de cobro diferenciados.	Funcional	Dos clínicas con estado distinto muestran el cálculo actual, aun con cron retrasado; no se confunde mora con suspensión administrativa.	Alta
RE-0.3.2	Cambiar plan o conceder/retirar un beneficio administrativo exige motivo, fecha de efecto y vencimiento cuando corresponda; conserva periodos pagados y origen.	Funcional	Sin motivo o sin fecha fin del profesional se rechaza; se audita y no inventa pagos ni altera el estado administrativo. El legado sin fecha se conserva hasta regularizar.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.3.3	El super-administrador no debe acceder a mascotas, historias, consultas ni citas de ninguna clínica, tampoco para soporte.	Seguridad	El panel solo muestra metadatos de plataforma y las acciones clínicas responden 403 al contexto de plataforma.	Alta
RE-0.3.4	El super-administrador debe operar como rol de plataforma, no filtrado por una sola id_clinica.	Seguridad	Opera sobre los metadatos de todas las clínicas, los casos de soporte y las IP bloqueadas; ninguna acción del panel se permite a otro rol. El detalle del caso identifica tipo, fecha, solicitante por id_usuario y cuenta actual del documento cuando el texto guardado permite obtenerla, sin esquema nuevo ni códigos internos visibles. Resolver/descartar exige nota auditada y usa aviso breve sin confirmar. Al abrir el caso, correo individual a cada super-administrador activo/verificado después del commit y de responder: asunto `Zooki: nuevo caso de soporte #<id>`, cuerpo solo con tipo, fecha y enlace al panel con sesión, sin identidad del titular; fallar registra el error y no altera caso ni respuesta. Bajo ZOOKI_PRUEBAS no se envía correo real.	Alta
RE-0.3.5	El super-administrador debe poder suspender o dar de baja una clínica indicando el motivo y confirmar solo la baja; reactivar una suspendida exige motivo.	Funcional	Suspendida o dada de baja no opera ni se ofrece para registro o agenda; su personal pierde el contexto en la siguiente petición. Reactivar una suspendida devuelve el contexto disponible. Todo queda en auditoría y ningún cambio sin motivo se aplica.	Media
RE-0.3.6	El super-administrador debe poder ocultar una reseña por moderación indicando el motivo. *Se entrega en la v2.1 con HU-8.1: en la v2.0 aún no hay reseñas.*	Funcional	La reseña oculta no se muestra ni cuenta en el promedio; el motivo queda en auditoría.	Media

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.3.7	Permitir al super-administrador consultar pagos, vigencias e incidencias de cada clínica como metadatos de plataforma. *Implementada (2.1.0).*	Seguridad	Ve la lista de clínicas con estado y pagos/incidencias, sin filtros avanzados, exportación, enlaces clínicos ni credenciales/fuentes completas; otros roles reciben 403. Cada incidencia se revisa con nota, actor y fecha auditados sin modificar el pago; referencias desconocidas en «Sin clínica identificada». Ajustes separados y auditados no marcan un pago como aprobado. La conciliación manual exige ID de transacción y motivo auditado, resuelve la clínica exclusivamente por referencia del GET privado y reutiliza los cotejos y concesión única, sin crear cargos.	Media

Reglas de negocio: RN-004, RN-010, RN-012, RN-019, RN-804, RN-G05, RN-G13, RN-G14, RN-G15

HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium)

Tabla 4

HU-0.4 — Control de límites del plan (freemium)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.4.1	Leer el plan efectivo a la fecha actual del servicio único de vigencia, incluida la gracia; comprobar cupo y alta bajo bloqueo de clínica.	Funcional	Inicio y operación coinciden aunque el cron no corra; una invitación vigente reserva cupo; al terminar la gracia aplica el gratuito.	Alta
RE-0.4.2	Dentro del límite, la acción debe ejecutarse; alcanzado el límite, el sistema debe impedirla e informar el motivo.	Restricción	Al límite, la acción se bloquea con un mensaje.	Alta
RE-0.4.3	El mensaje al propietario debe ser neutral y notificar a la clínica; al personal, indicar el límite y la mejora de plan.	Funcional	Al llegar al límite, el propietario ve «no es posible completar la acción ahora» y la clínica recibe un aviso; el personal ve el límite alcanzado y la opción de mejorar el plan.	Media
RE-0.4.4	El plan gratuito debe incluir las capacidades limitadas por volumen.	Restricción	Las capacidades funcionan dentro del límite.	Media
RE-0.4.5	El límite de mascotas debe contar las mascotas vinculadas a la clínica, incluidas las que ya existían en la plataforma.	Restricción	Vincular una mascota existente consume cupo igual que crear una nueva.	Alta
RE-0.4.6	Una urgencia 🔴 no debe bloquearse por el límite del plan ni por la mora. *Triage operativo integrado en M4; S1 verifica la regresión de rojo en mora.*	Restricción	Con la clínica al límite y en mora, un caso 🔴 se registra y se atiende.	Alta
RE-0.4.7	El plan gratuito debe limitar a 50 mascotas vinculadas, 100 citas por mes y 2 cuentas de personal.	Restricción	La mascota 51 creada o vinculada, la cita 101 del mes calendario (sin canceladas) y la tercera cuenta de personal activo o invitación/activación pendiente vigente se rechazan con el mensaje del límite; el administrador cuenta y los propietarios no tienen límite.	Alta

Reglas de negocio: RN-003, RN-005, RN-006, RN-014, RN-015, RN-420

HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora

Tabla 5

HU-0.5 — Suscripción, pagos y congelación por mora

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.1	Registrar ciclo mensual o anual, vigencia y precio contratado sin modificar periodos pagados. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Cálculo	40.000 COP genera 4.000.000 centavos; 400.000 genera 40.000.000. El primer pago mensual aprobado sin aprobados previos concede dos meses si la oferta está activa; segundo pago uno, anual doce y oferta apagada uno; aplicación auditada e idempotente por clínica. Suscripción y páginas públicas leen el catálogo; la oferta no se muestra a quien ya tiene pagos aprobados. Una orden anterior conserva su monto y se aprueba aunque difiera del catálogo nuevo.	Alta
RE-0.5.2	Mantener beneficios de pago durante la gracia configurada y aplicar luego el gratuito a nuevas altas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Cálculo	Con fin exclusivo 25/10/2026 00:00 y gracia 3, profesional hasta antes del 28/10 00:00; desde ese instante gratuito efectivo aunque el cron se retrase.	Alta
RE-0.5.3	Ejecutar vencimiento, congelación y reserva de avisos mediante tarea programada, sin depender de visitas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Dos ejecuciones y dos trabajadores simultáneos materializan una transición y un aviso por destinatario; reloj inyectado cubre días omitidos por caída del trabajador.	Alta
RE-0.5.4	Permitir en v2.1 pagar o renovar con botón Wompi mediante tarjeta, PSE o Nequi habilitados para el comercio. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Integración	Abre la ventana con configuración del servidor; pago pendiente/declinado o cierre no amplían vigencia. El anterior veto RF-F.1 queda sustituido.	Alta
RE-0.5.5	Conservar datos y atención de mascotas existentes al caer al gratuito, limitando solo nuevas altas sobre su cupo. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Con 40 mascotas permite 41…50; rechaza 51. Con 60 existentes permite consultarlas y atenderlas sin borrar/desvincular diez; rojo se registra aun al límite.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.6	Emitir los avisos de vencimiento con anticipaciones configuradas, por defecto 7 y 1 días, y al congelar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Fecha, clínica, destinatario y vencimiento correctos; gratuito/pagada renovación no reciben aviso obsoleto; ejecutar dos veces no repite.	Media
RE-0.5.7	Auditar atómicamente los cambios de suscripción, pago, fuente y autorización, sin secretos ni datos de tarjeta. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Auditoría fallida revierte periodo/estado local; trabajador identifica origen automático y clínica; ningún registro contiene llaves, tokens de medio, PAN o CVC.	Alta
RE-0.5.8	Autorizar pagos y gestión de fuentes solo al administrador del contexto clínico activo. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Vet, propietario, plataforma como pagador y administrador de otra clínica reciben 403; POST sin CSRF se rechaza. No se toma id_clinica del formulario como autoridad.	Alta
RE-0.5.9	Mostrar estado contractual y efectivo, próxima fecha y opciones pertinentes sin rediseñar Uso del plan. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Usabilidad	Escritorio y móvil: al día, gracia y congelada coherentes con los límites; Pagar/Renovar lleva al módulo. Concesión antigua sin fecha se identifica sin inventarla.	Media
RE-0.5.10	Crear orden e intento con referencia única y clave de operación, calculando moneda, precio y centavos en servidor. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Dos clics/dos pestañas con la misma versión devuelven la misma orden; manipular monto, clínica, plan, ciclo o firma no permite otra tarifa ni otro beneficiario.	Alta
RE-0.5.11	Generar firma de integridad en servidor para cada transacción y mantener secretos fuera del navegador. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Vector SHA256 conocido y variaciones de monto/referencia/expiración; HTML/JS/respuestas/logs no incluyen llave privada ni secretos. Configuración incompleta deshabilita cobros, no la atención.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.12	Validar la firma y el entorno de cada evento antes de aceptarlo como evidencia. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Firma inválida, propiedad ausente/no escalar o id no cubierto por firma no consulta API ni altera negocio. Propiedades adicionales válidas respetan su orden; sandbox nunca acredita producción.	Alta
RE-0.5.13	Consultar la transacción en la API de Wompi y cotejarla con el intento local antes de acreditar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Integración	Solo APPROVED concordante en id, comercio cuando se informe, referencia, importe, moneda, entorno y beneficiario local concede periodo. API caída conserva evidencia pendiente. Si falta el evento, el retorno aporta solo un ID validado: el GET privado debe localizar un intento de la clínica activa antes de conciliar con idénticos cotejos e idempotencia. Plataforma puede conciliar por ID y motivo auditado, sin elegir la clínica; ID ajeno, inventado o API caída no acreditan.	Alta
RE-0.5.14	Deduplicar eventos e intentos y aplicar cada pago lógico una sola vez, incluso con concurrencia. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Confiabilidad	Dos clics, dos pestañas y dos peticiones simultáneas devuelven la misma orden y nunca originan dos cobros desde Zooki. Eventos repetidos o distintos del mismo pago conceden un periodo. D5 solo cubre caminos externos o doble aprobación del banco, no doble envío de Zooki.	Alta
RE-0.5.15	Conservar estados pendientes/inciertos y conciliar sin repetir un cargo de resultado desconocido. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Confiabilidad	Corte después de POST remoto, antes de guardar su id, no dispara otro POST. Un evento tardío recupera el intento por su referencia; un evento viejo no revierte un aprobado. Un checkout manual vencido sin ID se recupera automáticamente solo tras búsqueda privada por referencia con respuesta válida completa y vacía, revalidación bajo candado y auditoría, conservando el historial; errores, resultados pendientes y automáticos inciertos no se liberan. Si existe transacción se concilia su ID; un aprobado tardío de una orden cerrada pasa a incidencia. Comprobación al reintentar y en el Schedule existente; -- revisar no consulta red ni escribe (decisión del dueño, 2026-10-26).	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.16	Calcular periodos con calendario y ancla contractual, conservando saldo temporal al renovar. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Cálculo	31/01 → último día de febrero → 31/03; anual desde 29/02 conserva regla de año bisiesto. La oferta mensual de dos meses conserva el ancla (31/01 → 31/03). Renovación anticipada no pierde días. Caso de gracia y cambio de ciclo se fija con D2/D3.	Alta
RE-0.5.17	Mostrar historial financiero propio sin fuentes completas ni datos clínicos. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Dentro de Ajustes › Suscripción; conserva sección, pestaña de historial y origen al paginar o volver de Wompi, y regreso a Inicio si entró desde allí. Solo clínica autorizada; paginación estable y salida escapada de fecha, referencia, ciclo, importe, estado y periodo; id de otra clínica denegado. Al consultar después de recargar o volver de Wompi, recupera el último intento de la clínica y del entorno aunque el navegador haya perdido la referencia. Distingue el plan vigente del resultado de esa orden y señala cotización vencida sin resultado confirmado. Volver mediante la caché del navegador restaura los controles y solo consulta el estado; no inicia un pago.	Media
RE-0.5.18	Registrar fuentes de tarjeta o Nequi mediante tokenización Wompi y aceptación explícita. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Sin las dos aceptaciones o sin fuente verificada del servidor no se guarda. Solo id externo, tipo y marca/últimos 4 disponibles, más metadatos de vínculo/consentimiento; PAN/CVC/teléfono Nequi no persisten en la fuente.	Alta
RE-0.5.19	Exigir autorización separada del automático mensual y permitir retirarla o quitar la fuente. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Guardar no activa el automático. Retirar antes de reclamar trabajo evita el cargo; retirar tras envío informa cargo en curso y detiene los siguientes. Lo pagado conserva su vigencia.	Alta
RE-0.5.20	Generar un único cobro automático por obligación mensual vencida y autorizada. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Dos workers y pago manual concurrente comparten la obligación; no emiten dos envíos automáticos ni otro mientras el manual está en curso. Plan gratuito, anual, fuente ajena/inactiva o clínica no elegible no generan cargos. Un duplicado externo sigue .14/.24 y D5.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.21	Reintentar solo fallos terminales confirmados, con calendario y máximo fijos de plataforma. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Confiabilidad	Inicial y +24/+48 h desde el vencimiento, tres intentos totales: cada intento tiene nueva referencia; PENDING/resultado incierto no habilita otro. Se detiene al pagar, retirar consentimiento o agotar ventana.	Alta
RE-0.5.22	Avisar por correo de cada intento automático fallido confirmado y de cada periodo acreditado, sin duplicarlo por repetir eventos o tareas. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Dos eventos del mismo intento producen un aviso; no se comunica “rechazo” ante mero timeout, y el cuerpo no revela medios completos ni secretos. Al acreditar por botón, automático, retorno o conciliación manual se reserva «Recibimos tu pago» a todos los administradores activos verificados (D7), una vez por pago y destinatario: valor, ciclo, medio mínimo, referencia y último día incluido; SMTP después del commit.	Media
RE-0.5.23	Descongelar beneficios al acreditar el periodo sin levantar una suspensión administrativa. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Funcional	Pago aprobado restaura profesional en clínica activa; en suspendida/baja conserva el pago e incidencia, pero no cambia estado de clínica ni habilita contextos.	Alta
RE-0.5.24	Separar entornos y conciliar anulaciones o discrepancias sin borrar evidencia financiera. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Confiabilidad	Id de transacción reutilizado en otro entorno no colisiona ni concede acceso real; VOIDED después de un aprobado e importe divergente generan incidencia auditada para revisión, sin repetir concesión. Plataforma conserva fecha y nota auditada de revisión, sin cambiar la clasificación ni conceder o retirar un periodo.	Alta
RE-0.5.25	Conservar suscripciones legadas y distinguir concesiones administrativas de periodos pagados. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Confiabilidad	Filas sin fecha no se cobran ni congelan por adivinar un vencimiento; precio personalizado no se sobrescribe; super-admin regulariza con motivo y fecha, nunca con transacción Wompi inventada.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-0.5.26	Conservar prueba del consentimiento y exigir renovación si cambia el importe autorizado o los términos aplicables. *Implementada (2.1.0); evidencia por RE en el plan M0-S.*	Seguridad	Cambiar catálogo no cobra automáticamente el nuevo importe sin aceptación; tokens de aceptación vencidos no se reutilizan. El historial conserva actor, fecha, condiciones e importe consentido. Plataforma ve el motivo del apagado: precio, condiciones de Wompi o ambos; exige una nueva aceptación.	Alta

Reglas de negocio: RN-003, RN-007, RN-008, RN-013–019, RN-420, RN-G05, RN-G13

Módulo T — Acceso, seguridad y administración

HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación

Tabla 6
HU-T.1 — Iniciar sesión y autenticación

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.1.1	El sistema debe autenticar al usuario por documento o correo y contraseña contra la base de datos.	Funcional	Con credenciales válidas se concede el acceso; con inválidas se niega.	Alta
RE-T.1.2	El sistema debe almacenar las contraseñas con hash bcrypt + salt.	Seguridad	La contraseña en la base de datos aparece como hash, no legible.	Alta
RE-T.1.3	El sistema debe permitir el inicio de sesión con Google (OAuth 2.0).	Integración	El acceso con Google inicia sesión y asocia la cuenta.	Media
RE-T.1.4	El sistema debe redirigir al panel correspondiente según el rol.	Funcional	Cada rol aterriza en su panel tras autenticarse.	Alta
RE-T.1.5	El sistema debe mostrar un mensaje genérico ante credenciales inválidas.	Seguridad	Con usuario o contraseña incorrectos se muestra el mismo mensaje.	Media

Reglas de negocio: RN-G01, RN-G03, RN-G09

HU-T.2 — Cambiar mi contraseña

Tabla 7

HU-T.2 — Cambiar mi contraseña

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.2.1	El sistema debe solicitar la contraseña actual, salvo en cuentas creadas con Google.	Seguridad	Sin la contraseña actual correcta (cuenta local), el cambio se rechaza.	Alta
RE-T.2.2	El sistema debe exigir que la nueva contraseña cumpla la política mínima.	Validación	Una nueva contraseña que no cumple la política es rechazada.	Alta
RE-T.2.3	El sistema debe actualizar el hash y confirmar el cambio.	Funcional	Tras el cambio se puede iniciar sesión con la nueva contraseña.	Alta
RE-T.2.4	*(v2.0)* En una cuenta sin contraseña, el sistema debe ofrecer «Crear contraseña» y exigir confirmar la identidad con Google antes de guardarla.	Seguridad	Con una sesión abierta pero sin confirmar con Google, la contraseña no se crea; tras confirmarla, se puede entrar con ambos medios.	Alta
RE-T.2.5	*(v2.0)* Al cambiar o crear la contraseña, el sistema debe cerrar las demás sesiones abiertas de la cuenta y avisar por correo.	Seguridad	Una sesión abierta en otro navegador queda cerrada tras el cambio, y llega el aviso al correo.	Alta

Reglas de negocio: RN-G03, RN-G22

HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada

Tabla 8

HU-T.3 — Recuperar contraseña olvidada

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.3.1	El sistema debe permitir solicitar el restablecimiento con el correo y responder de forma genérica.	Seguridad	La respuesta no revela si el correo existe.	Alta
RE-T.3.2	El sistema debe enviar un enlace con un token temporal.	Funcional	Llega un correo con el enlace de restablecimiento.	Alta
RE-T.3.3	El enlace debe ser de un solo uso y expirar a la hora de emitido.	Seguridad	Un enlace usado o vencido es rechazado.	Alta
RE-T.3.4	El sistema debe permitir definir una nueva contraseña válida.	Funcional	Se puede establecer una contraseña que cumple la política.	Alta

Reglas de negocio: RN-G04

HU-T.4 — Cerrar sesión

Tabla 9

HU-T.4 — Cerrar sesión

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.4.1	El sistema debe destruir la sesión activa al cerrar sesión.	Funcional	Tras cerrar, no queda sesión activa.	Alta
RE-T.4.2	El sistema debe exigir re-autenticación en rutas protegidas tras el cierre.	Seguridad	Acceder a una ruta protegida tras cerrar pide login.	Alta
RE-T.4.3	El sistema debe registrar el cierre de sesión en auditoría.	Funcional	Tras cerrar sesión, la auditoría tiene una entrada con el usuario, la fecha y la IP.	Baja

Reglas de negocio: RN-G01, RN-G05

HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto

Tabla 10

HU-T.5 — Ver y actualizar mi perfil y datos de contacto

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.5.1	El sistema debe mostrar los datos del perfil del usuario.	Funcional	El usuario ve sus datos actuales.	Media
RE-T.5.2	El sistema debe permitir actualizar teléfono y correo.	Funcional	Los cambios se guardan y se reflejan.	Media
RE-T.5.3	El sistema debe validar la unicidad del nuevo correo.	Validación	Un correo ya usado por otra cuenta es rechazado.	Media
RE-T.5.4	El sistema debe mostrar la actividad reciente de la cuenta: accesos, intentos fallidos y cambios, con fecha en hora de la clínica e IP.	Seguridad	Solo aparecen eventos de la propia cuenta y los intentos fallidos se destacan.	Media
RE-T.5.5	El sistema debe registrar en auditoría el cambio de contraseña, sin guardar la contraseña.	Seguridad	Tras cambiarla, el evento aparece en la actividad.	Alta
RE-T.5.6	El formulario de contraseña debe mostrar los requisitos de la política mientras se escribe y permitir ver lo escrito.	Usabilidad	Cada requisito se marca al cumplirse y la confirmación avisa si no coincide.	Baja
RE-T.5.7	*(v2.0)* Cambiar el correo debe exigir confirmar la identidad, y una cuenta sin contraseña debe crearla antes. El correo nuevo debe aplicarse solo tras verificarlo; el anterior debe recibir un aviso y la vinculación con Google del correo anterior debe retirarse. *(M5)* El correo nuevo no puede ser temporal (RE-0.1.5) ni el actual.	Seguridad	Hasta verificar, se sigue entrando con el correo anterior; tras verificar, el correo anterior recibe el aviso.	Alta
RE-T.5.8	*(v2.0)* El titular debe poder corregir su documento confirmando su identidad; el sistema debe validar formato y unicidad, auditar el valor anterior y avisar por correo.	Seguridad	Un documento que ya usa otra cuenta no se aplica y se crea el caso para soporte; uno válido se aplica y queda en auditoría.	Alta
RE-T.5.9	*(v2.0)* El veterinario debe poder editar su bio y su foto públicas, pero no sus especialidades.	Seguridad	El perfil público muestra la bio nueva; intentar cambiar las especialidades devuelve 403.	Media

Reglas de negocio: RN-G05, RN-G06, RN-G07, RN-G23, RN-G24, RN-705

HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas

Tabla 11

HU-T.6 — Gestionar mis notificaciones internas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.6.1	El sistema debe mostrar el contador de notificaciones no leídas.	Funcional	El contador refleja las no leídas.	Media
RE-T.6.2	El sistema debe listar las notificaciones recientes.	Funcional	Se ven las últimas notificaciones del usuario.	Media
RE-T.6.3	El sistema debe permitir marcar una o todas como leídas.	Funcional	Al marcar, el contador disminuye.	Media
RE-T.6.4	El sistema debe mostrar solo las notificaciones del rol/usuario.	Seguridad	No se ven notificaciones dirigidas a otros.	Media

Reglas de negocio: RN-G02, RN-409

HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema

Tabla 12

HU-T.7 — Gestión de usuarios del sistema

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.7.1	El sistema debe permitir crear, editar y desactivar usuarios (nombre, correo, rol, estado).	Funcional	Crear, editar y desactivar un usuario persiste el cambio.	Media
RE-T.7.2	El sistema debe restringir el módulo de usuarios al rol administrador.	Restricción	Un usuario no administrador recibe 403.	Alta
RE-T.7.3	El sistema debe impedir eliminar o inactivar al único administrador.	Restricción	Intentar eliminar/inactivar el último admin es rechazado.	Media
RE-T.7.4	El sistema debe validar la unicidad del correo al editar una identidad. El alta de personal con correo o documento existente sigue la invitación de RE-T.7.5.	Validación	Al editar, un correo de otra cuenta se rechaza; al dar de alta, se invita a la cuenta existente sin duplicarla ni revelar su existencia.	Media
RE-T.7.5	*(v2.0)* Al dar de alta personal, si la persona ya existe, se debe invitar al titular para aceptar o rechazar en 72 horas; solo al aceptar se asigna el rol en la clínica, sin duplicar su cuenta ni retirar sus otros roles. Si el correo tiene cuenta, prevalece sobre el documento; si solo el documento tiene cuenta, la invitación llega al correo registrado de esa persona.	Funcional	La respuesta es «Invitación enviada. La persona tiene 72 horas para aceptarla.» exista o no la cuenta. Ambas invitaciones se listan como pendientes con los datos escritos por el administrador, solo con reenviar o cancelar; antes de aceptar no se muestran datos de la cuenta existente. Los avisos previos solo usan el personal o las invitaciones que la clínica ya ve. Aceptar crea el vínculo; rechazar o vencer no lo crea.	Alta

Reglas de negocio: RN-G08, RN-701, RN-G06, RN-705

HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad

Tabla 13

HU-T.8 — Logs de auditoría y seguridad

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.8.1	El sistema debe registrar login exitoso/fallido y las operaciones CRUD.	Funcional	Login y operaciones CRUD generan entradas de auditoría.	Media
RE-T.8.2	El sistema debe almacenar usuario, fecha/hora, IP, operación, tabla y datos previos/nuevos.	Funcional	Cada entrada contiene todos esos campos.	Media
RE-T.8.3	El sistema debe ofrecer una vista de logs filtrable.	Funcional	La vista filtra por usuario, operación y fechas.	Media
RE-T.8.4	El sistema debe mantener los registros como solo lectura.	Restricción	No hay opción de editar o borrar la auditoría.	Media

Reglas de negocio: RN-G05

HU-T.9 — Backup automático de la base de datos

Tabla 14

HU-T.9 — Backup automático de la base de datos

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.9.1	El sistema debe volcar la base de datos y comprimir el archivo.	Funcional	Se genera un respaldo comprimido y no vacío que se puede restaurar en una base vacía.	Media
RE-T.9.2	El sistema debe programar el respaldo cada 24 horas con una tarea programada.	Integración	La tarea (Schedule de Dokploy en producción) ejecuta el respaldo diariamente.	Media
RE-T.9.3	El sistema debe almacenar el respaldo en un directorio externo.	Restricción	El respaldo queda en el directorio externo configurado.	Media
RE-T.9.4	El sistema debe retener/rotar los últimos respaldos.	Funcional	Los respaldos antiguos se eliminan según la rotación.	Baja

Reglas de negocio: RN-704

HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real)

Tabla 15

HU-T.10 — Autorización central por rol (RBAC real)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.10.1	El sistema debe aplicar una matriz acción → roles permitidos antes de ejecutar cualquier acción.	Seguridad	Una acción sin rol permitido no se ejecuta.	Alta
RE-T.10.2	El sistema debe responder 403 al rol sin permiso.	Seguridad	El acceso indebido devuelve 403.	Alta
RE-T.10.3	El control de rol debe cubrir todos los endpoints AJAX.	Seguridad	Ningún endpoint queda sin control de rol.	Alta

Reglas de negocio: RN-G01, RN-G02

HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin

Tabla 16

HU-T.11 — Corregir escalada de privilegios y proteger al último admin

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.11.1	El sistema debe exigir rol administrador para crear/editar usuarios.	Seguridad	Un no administrador no puede crear ni editar usuarios.	Alta
RE-T.11.2	El sistema debe validar el rol asignado contra una lista permitida.	Seguridad	No se puede asignar un rol fuera de la lista permitida.	Alta
RE-T.11.3	El sistema debe impedir desactivar/eliminar al último administrador activo.	Restricción	Desactivar el último admin es rechazado.	Alta

Reglas de negocio: RN-G08, RN-701

HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro

Tabla 17

HU-T.12 — Política de contraseñas, verificación de correo y OAuth seguro

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.12.1	El sistema debe aplicar una política única (mínimo 8 + complejidad) en todos los flujos.	Seguridad	Una contraseña débil se rechaza en cualquier flujo.	Media
RE-T.12.2	El sistema debe verificar el correo en el registro antes de activar la cuenta.	Seguridad	La cuenta se activa solo tras verificar el correo.	Media
RE-T.12.3	El sistema debe validar aud/iss del token de Google contra el client_id propio.	Seguridad	Un token emitido para otra app es rechazado.	Media

Reglas de negocio: RN-G03, RN-G04, RN-G10, RN-G11, RN-G12

HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga

Tabla 18
HU-T.13 — Endurecer rate limiting y reducir enumeración/fuga

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.13.1	El sistema debe contar los intentos del lado servidor por IP/cuenta.	Seguridad	El límite no se evade descartando la cookie.	Media
RE-T.13.2	El sistema no debe revelar la existencia de documentos/correos.	Seguridad	Las ayudas con o sin sesión validan solo formato y nunca devuelven existencia. El registro responde igual con correo nuevo o existente; Datos de acceso no identifica al titular de otra cuenta ni confirma su existencia.	Media
RE-T.13.3	El sistema debe mostrar errores genéricos al cliente.	Seguridad	El cliente no recibe detalles técnicos del error.	Media
RE-T.13.4	Tras 20 intentos fallidos en 15 minutos desde una IP, el sistema debe bloquear temporalmente esa IP con un mensaje genérico. La IP es la real del cliente, también detrás del proxy.	Seguridad	El intento 21 desde la IP dentro de la ventana se rechaza aunque la contraseña sea correcta; un acceso correcto no reinicia el contador de la IP; el mensaje no revela si la cuenta existe.	Alta
RE-T.13.5	*(v2.0)* Tras 5 intentos fallidos sobre un mismo documento o correo, exista o no la cuenta, el sistema debe exigir el CAPTCHA en lugar de bloquear la cuenta.	Seguridad	Desde otra IP, el titular entra con su contraseña correcta superando el CAPTCHA; sin CAPTCHA válido el intento se rechaza aunque la contraseña sea correcta. El widget solo aparece cuando el servidor lo exige, y un identificador inexistente con los mismos fallos recibe exactamente la misma respuesta.	Alta

Reglas de negocio: RN-G03, RN-G15

HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador)

Tabla 19

HU-T.14 — Restablecer la contraseña de un usuario (administrador)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.14.1	El sistema debe permitir al administrador generar un restablecimiento para un usuario.	Funcional	El administrador dispara el restablecimiento.	Media
RE-T.14.2	El sistema debe forzar el cambio de contraseña en el próximo ingreso del usuario.	Seguridad	El usuario debe cambiarla al ingresar.	Media
RE-T.14.3	El sistema debe permitirlo solo al administrador y registrarlo en auditoría.	Seguridad	Solo el administrador; la acción queda en auditoría.	Media

Reglas de negocio: RN-G08, RN-701, RN-G05

HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador

Tabla 20

HU-T.15 — Aislamiento por clínica y rol super-administrador

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.15.1	Toda operación de negocio debe filtrar por id_clinica.	Seguridad	Ninguna acción devuelve datos de otra clínica.	Alta
RE-T.15.2	El acceso a un recurso de otra clínica debe rechazarse con HTTP 403 y quedar en auditoría.	Seguridad	Un intento cruzado da 403 y se audita.	Alta
RE-T.15.3	Security debe validar rol, CSRF y clínica en cada petición.	Seguridad	Una petición sin permiso o clínica se rechaza.	Alta
RE-T.15.4	El super-administrador debe ser la única excepción, sin acceso a datos clínicos salvo soporte.	Seguridad	El super-admin no entra a datos clínicos.	Alta
RE-T.15.5	El aislamiento debe centralizarse y cubrirse con pruebas.	Verificación	Las pruebas verifican el filtro por id_clinica.	Alta

Reglas de negocio: RN-G13, RN-G14, RN-001, RN-004

HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad

Tabla 21

HU-T.16 — Expiración de la sesión por inactividad

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.16.1	El sistema debe cerrar la sesión tras 30 minutos sin actividad.	Seguridad	Tras 30 minutos sin peticiones, la siguiente acción redirige al inicio de sesión con el motivo.	Alta
RE-T.16.2	Una petición AJAX con la sesión vencida debe recibir 401 y la interfaz debe redirigir al inicio de sesión.	Funcional	La respuesta es 401 y no un HTML de login embebido.	Media
RE-T.16.3	La cookie de sesión debe ser HttpOnly, SameSite=Lax y Secure bajo HTTPS, y el identificador debe regenerarse al iniciar sesión.	Seguridad	Las cabeceras Set-Cookie muestran los tres atributos; el id cambia tras el login.	Alta
RE-T.16.4	El cierre por inactividad debe registrarse en auditoría.	Seguridad	Queda la entrada con usuario, fecha e IP.	Media

Reglas de negocio: RN-G17, RN-G05

HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión

Tabla 22

HU-T.17 — Una persona con varios roles: elegir el contexto al iniciar sesión

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.17.1	Una persona debe tener una sola identidad con varios roles: propietario y, por clínica, administrador o veterinario.	Funcional	Un veterinario que tiene perro usa la misma cédula y el mismo correo para ambos roles.	Alta
RE-T.17.2	Con más de un contexto, el sistema debe pedir elegir el contexto al iniciar sesión; con uno solo, entrar directo.	Funcional	Se ofrecen el portal y cada clínica con su rol.	Alta
RE-T.17.3	El cambio de contexto debe aplicar los permisos y la clínica del nuevo contexto sin volver a iniciar sesión.	Seguridad	Desde el portal de propietario no se accede a acciones de personal (403).	Alta
RE-T.17.4	Una persona no debe poder calificarse a sí misma. *Se verifica en la v2.1 con HU-8.1, cuando existan las calificaciones.*	Restricción	Un veterinario que atendió a su propio perro no ve la encuesta de esa cita.	Media
RE-T.17.5	El super-administrador no debe combinarse con roles de clínica.	Seguridad	No se puede asignar un rol de clínica a un super-administrador.	Alta

Reglas de negocio: RN-G01, RN-G06, RN-G13, RN-G18

HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario)

Tabla 23

HU-T.18 — Registrarme e iniciar sesión con Google (propietario)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.18.1	El registro con Google debe ofrecerse solo a propietarios, desde el enlace o QR de una clínica o eligiéndola de la lista.	Restricción	El formulario de registro de clínica no muestra la opción de Google.	Alta
RE-T.18.2	Con un correo nuevo, el sistema debe exigir aceptar la política antes de crear la cuenta y vincularla a la clínica elegida; luego guarda el nombre y el correo de Google, sin la foto y sin pedir nueva verificación del correo.	Funcional	Sin aceptación no existen cuenta ni vínculo; tras aceptarla, la cuenta existe en la clínica elegida y tiene una prueba en `consentimientos_datos`.	Alta
RE-T.18.3	Mientras el perfil esté incompleto, el sistema debe exigir documento y teléfono e impedir registrar mascotas o agendar.	Restricción	Con el perfil incompleto, intentar agendar lleva a la pantalla de completar perfil.	Alta
RE-T.18.4	Si el correo ya tiene cuenta, el sistema debe vincular Google a esa cuenta y verificarla si estaba pendiente; al verificar una cuenta pendiente debe anular su contraseña y volver a pedir sus datos.	Seguridad	No se crea una segunda cuenta; una cuenta pendiente queda verificada, la contraseña con la que se creó ya no sirve y el perfil queda por completar.	Alta

Reglas de negocio: RN-G20, RN-G21, RN-G19, RN-G12, RN-109

HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos

Tabla 24

HU-T.19 — Aceptar la política de tratamiento de datos

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-T.19.1	El registro por formulario o Google exige aceptación expresa antes de crear la cuenta. Excepción: las cuentas que crea una clínica (personal nuevo y propietario dado de alta por el personal) quedan pendientes e inertes, sin contraseña ni consentimiento, y el titular recibe un enlace de 72 horas para aceptar la política y crear su contraseña. *(M5, decisión del usuario 2026-10-12: el propietario ya no acepta de forma presencial.)*	Restricción	El personal no puede aceptar por el titular: la cuenta pendiente no inicia sesión ni tiene portal y solo se activa al aceptar y crear la contraseña. El personal puede rechazar la invitación sin activarse ni consentir; el propietario no tiene «No acepto»: deja vencer el enlace. La clínica puede reenviar el enlace y el anterior deja de servir. Mientras no active, la clínica registra y atiende a sus mascotas y no le salen correos automáticos salvo el de activación. Al vencer, la cuenta se elimina únicamente si no tiene otros vínculos ni, si es de un propietario, mascotas. *(M5)* El propietario también pide un enlace nuevo con «¿Olvidaste tu contraseña?» o el autorregistro con su correo (misma respuesta en pantalla) o activa con Google aceptando la política, sin contraseña. Cuando lo pide el titular, se permite como máximo un envío cada 5 minutos y 3 en una hora por cuenta, contando sus enlaces de activación: al superar el tope no se renueva ni envía y la respuesta es idéntica. La comprobación y reserva se serializan por cuenta; el reenvío de la clínica no tiene este tope. Google activa con aceptación, sin enviar un enlace.	Alta
RE-T.19.2	El sistema debe guardar la prueba de la aceptación: usuario, versión, medio, fecha e IP, salvo la cuenta de super-administrador.	Seguridad	Cada cuenta nueva habilitada tiene su prueba en `consentimientos_datos`; el personal y el propietario pendientes la registran al activar. El super-administrador está exento de aceptación y de esta prueba por ser una cuenta operativa de plataforma.	Alta
RE-T.19.3	Si la política cambia de versión, el sistema debe pedir aceptarla en el siguiente inicio de sesión antes de continuar.	Restricción	Tras publicar una versión nueva, el usuario no entra al panel hasta aceptarla.	Media
RE-T.19.4	Revocar la autorización debe llevar a la solicitud de eliminación de la cuenta. *Se entrega en la v2.1 con HU-5.14.*	Funcional	La opción de revocar abre el flujo de HU-5.14.	Media

Reglas de negocio: RN-G19, RN-G07, RN-G16

Módulo 1 — Mascotas y propietarios

HU-1.1 — Registrar mascota

Tabla 25
HU-1.1 — Registrar mascota

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-1.1.1	El sistema debe exigir nombre, especie, raza, fecha de nacimiento, peso y sexo; si se conoce, registra si está esterilizada, porque el triage lo usa. *(M5, decisión del usuario 2026-10-13: el color ya no se pide.)*	Funcional	Guardar sin un campo obligatorio muestra error.	Alta
RE-1.1.2	El sistema debe permitir subir una fotografía JPG/PNG validando tipo y tamaño.	Validación	Un archivo no permitido o excedido es rechazado.	Media
RE-1.1.3	El sistema debe impedir guardar una mascota sin propietario.	Restricción	Guardar sin propietario es rechazado.	Alta
RE-1.1.4	El sistema debe validar la mascota en cliente y servidor con ValidadorMascota.	Validación	Nueva/Editar mascota del veterinario mantienen reglas y validación en vivo; los obligatorios llevan asterisco, los demás «(opcional)» y la nota «* Obligatorio. Lo demás es opcional.», igual que el portal.	Alta
RE-1.1.5	El sistema debe reflejar la mascota en el listado y la búsqueda.	Funcional	La mascota creada aparece en listado y búsqueda.	Alta
RE-1.1.6	Si el propietario ya tiene mascotas en la plataforma, el sistema debe ofrecer vincular una existente antes de registrar una nueva (HU-1.5).	Funcional	Al registrar para un propietario con mascotas, se muestra primero la lista para vincular.	Alta

Reglas de negocio: RN-101, RN-102, RN-106, RN-107, RN-110, RN-111

HU-1.2 — Registrar propietario

Tabla 26

HU-1.2 — Registrar propietario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-1.2.1	El sistema debe exigir nombre, tipo y número de documento, teléfono y correo.	Funcional	Faltar un campo obligatorio impide guardar.	Alta
RE-1.2.2	El sistema debe validar la unicidad del documento y del correo; una cuenta existente se busca por coincidencia exacta y se vincula previa confirmación del titular por correo (RN-109).	Validación	Un duplicado no crea otra cuenta. Solicitar vinculación no cambia la identidad ni crea el vínculo; el enlace válido, vigente y de un solo uso crea el vínculo exclusivamente con la clínica solicitada.	Alta
RE-1.2.3	El sistema debe listar las mascotas del propietario en su perfil.	Funcional	El perfil lista todas sus mascotas.	Media

Reglas de negocio: RN-101, RN-103, RN-109, RN-G06

HU-1.3 — Buscar paciente

Tabla 27

HU-1.3 — Buscar paciente

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-1.3.1	El sistema debe buscar por nombre de mascota, propietario o documento.	Funcional	Buscar por cada criterio retorna la mascota esperada.	Alta
RE-1.3.2	El sistema debe responder en menos de 2 s con mínimo 3 caracteres.	Rendimiento	Con 3+ caracteres los resultados llegan en menos de 2 s.	Alta
RE-1.3.3	El sistema debe mostrar nombre, especie, propietario y miniatura.	Funcional	Cada resultado muestra esos datos.	Media
RE-1.3.4	El sistema debe excluir las inactivas por defecto.	Restricción	Una mascota inactiva no aparece por defecto.	Media

Reglas de negocio: RN-105

HU-1.4 — Editar y desactivar mascota

Tabla 28

HU-1.4 — Editar y desactivar mascota

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-1.4.1	El sistema debe permitir editar la ficha; la especie, la raza, el sexo y la fecha de nacimiento solo los cambian el propietario o la clínica que registró la mascota.	Funcional	Una clínica vinculada que no la registró puede cambiar el peso, pero no la especie (403). Atención y modal completan sexo, esterilización y nacimiento faltantes con las mismas reglas; veterinario activo, vínculo activo y protección de identidad en servidor. No exige otros datos desconocidos; cada cambio deja auditoría y aviso de HU-1.4.	Alta
RE-1.4.2	El sistema debe registrar en auditoría fecha, usuario y campo modificado.	Funcional	El cambio genera una entrada de auditoría.	Media
RE-1.4.3	El sistema debe ocultar de búsquedas activas a las inactivas conservando su historial.	Restricción	La inactiva desaparece pero su historial se consulta.	Media
RE-1.4.4	El sistema debe impedir la eliminación física con historial clínico.	Restricción	Eliminar una mascota con historial es rechazado.	Alta
RE-1.4.5	*(v2.0)* Todo cambio en la ficha debe notificarse al propietario.	Funcional	El propietario recibe el aviso con el campo cambiado y la clínica que lo hizo.	Media

Reglas de negocio: RN-104, RN-105, RN-108, RN-110

HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica

Tabla 29

HU-1.5 — Vincular una mascota existente a la clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-1.5.1	El sistema debe mostrar las mascotas que el propietario tiene en la plataforma con nombre, especie, raza y foto, sin datos clínicos.	Seguridad	La lista no muestra consultas, diagnósticos ni archivos.	Alta
RE-1.5.2	Al vincular, la mascota debe conservar su ficha, carnet y QR; el número de historia clínica de la clínica se genera en su primera consulta allí.	Funcional	No se crea una mascota nueva; tras la primera consulta aparece su número de HC en la clínica.	Alta
RE-1.5.3	La vinculación debe contar para el límite del plan y registrarse en auditoría.	Restricción	Al límite, la vinculación se impide (HU-0.4); si procede, queda en auditoría.	Alta

Reglas de negocio: RN-003, RN-102, RN-110, RN-111

Módulo 2 — Historia clínica y soporte a la decisión clínica (Grafo I)

HU-2.1 — Registrar consulta clínica

Tabla 30

HU-2.1 — Registrar consulta clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.1.1	El sistema debe registrar fecha/hora, motivo, anamnesis, examen físico, diagnóstico y plan. El peso del examen físico es obligatorio, salvo que el veterinario marque «No se pudo pesar».	Funcional	La consulta conserva todos los campos; sin peso solo se guarda con «No se pudo pesar», el peso queda vacío (nunca 0 ni aproximado) y el historial dice «Sin peso registrado».	Alta
RE-2.1.2	El sistema debe generar un número de HC único en la primera consulta.	Funcional	La primera consulta genera un N.° de HC único.	Alta
RE-2.1.3	El sistema debe impedir guardar una consulta sin diagnóstico.	Restricción	Guardar sin diagnóstico es rechazado.	Alta
RE-2.1.4	El sistema debe vincular la consulta a la mascota y mostrarla en su historial.	Funcional	La consulta aparece en el historial cronológico.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.1.5	*(v2.0)* El veterinario debe poder registrar y desactivar alergias y alertas médicas de la mascota (alergia, condición crónica, medicación continua), enlazadas al nodo del Grafo I cuando exista.	Funcional	Una alerta registrada aparece en la ficha de toda clínica vinculada; al desactivarla deja de mostrarse, pero queda en el historial. En2.3.0 el formulario separa Alérgico/a a (fármaco/sustancia), Medicamento que toma (fármaco) o Condición de los detalles libres. Se busca por nombre o sinónimo y se selecciona una sugerencia; «No encuentro el nombre» conserva nombre y detalles como aviso sin nodo. Otra alerta solo pide descripción. El servidor revalida código, tipo, actividad y nombre actual; no interpreta las frases de los detalles. Nombre y detalles respetan juntos los255 caracteres existentes, sin truncarlos. Se audita la procedencia y se descartan selecciones y respuestas atrasadas al cambiar nombre, tipo o paciente; editar los detalles conserva la elección. *Implementado en M2 (2.0.0-alpha.4) en ficha, portal e impresión; la presentación en el carnet sigue para el final de la v2.0.*	Alta
RE-2.1.6	Atención y modal deben compartir Evaluación, Diagnóstico y tratamiento y Cierre con validación en vivo y antes de avanzar.	Usabilidad	Se conserva todo al ir/volver; Finalizar solo aparece en Cierre; franja del paciente en grilla, alertas verticales (dos y +N más), pestañas visibles, stepper y tarjetas según mockups. Contexto con ficha incompleta y Reintentar ante fallo: formulario usable, solo control desactivado. Azul/neutros, errores y Sin cerrar rojos; referencia vital informativa por especie sin bloquear fuera de normalidad; perro solo en escritorio≥1024; sin desborde360/390/1366.	Alta
RE-2.1.7	El borrador de Atención debe conservarse localmente por cita y veterinario, incluyendo tratamientos y procedencia de las sugerencias.	Funcional	Guarda periódicamente y al salir con try/catch; muestra Recuperamos tu borrador y Descartar, conserva qué se editó, limpia al descartar o finalizar y evita restauración silenciosa del navegador. No persiste borradores en servidor.	Alta

Reglas de negocio: RN-201, RN-202, RN-203, RN-112, RN-113

HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias)

Tabla 31

HU-2.2 — Atención clínica sin cita (urgencias)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.2.1	El acceso «Atención sin cita» debe crear una cita de llegada antes de iniciar toda nueva atención, enlazando después su consulta.	Funcional	Un doble envío devuelve la misma cita y consulta; ninguna nueva atención por este acceso queda con id_cita NULL. El administrador no crea la cita.	Alta
RE-2.2.2	El sistema debe permitir buscar al paciente y exigir los mismos datos que una consulta normal.	Funcional	Exige motivo y diagnóstico.	Alta
RE-2.2.3	El sistema debe asignar el número de historia clínica si es la primera consulta.	Funcional	Se genera el N.º de HC la primera vez.	Alta
RE-2.2.4	El sistema debe conservar el origen «llegada sin reserva» y distinguirlo de la reserva ordinaria y de los históricos sin cita.	Funcional	El historial (Pacientes y Atención) muestra el origen aunque exista id_cita; las consultas históricas NULL conservan la etiqueta «Sin cita». La lista de Consultas médicas se retiró (decisión del dueño, 2026-10-22).	Baja
RE-2.2.5	Una llegada verde/amarilla sin hueco debe registrarse en espera y recibir alternativas, sin sobrecupo automático ni consulta hasta crear su cita.	Restricción	No cambia el color para eludir capacidad; al conseguir espacio compatible se crea una sola cita con origen y se conserva la llegada. Amarillo precede a verde; dentro de cada color, fecha_llegada/id_solicitud ascendentes. Verde llegado 09:00 y amarillos 09:05 con IDs 21/22 se ordenan amarillo 21, amarillo 22, verde, revalidando capacidad antes de asignar.	Alta

Reglas de negocio: RN-102, RN-203, RN-208, RN-411, RN-415

HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos

Tabla 32

HU-2.3 — Adjuntar archivos clínicos

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.3.1	El sistema debe aceptar JPG, PNG y PDF de hasta 10 MB.	Validación	Un archivo mayor o de tipo no permitido es rechazado.	Alta
RE-2.3.2	El sistema debe almacenar los archivos en carpeta protegida.	Seguridad	El acceso directo por URL es bloqueado.	Alta
RE-2.3.3	El sistema debe servir descargas solo a usuarios autorizados.	Seguridad	Sin sesión válida, la descarga devuelve 401/403.	Alta
RE-2.3.4	El sistema debe permitir múltiples archivos por consulta.	Funcional	Se adjuntan y listan varios archivos.	Media

Reglas de negocio: RN-204, RN-205

HU-2.4 — Registrar tratamiento

Tabla 33

HU-2.4 — Registrar tratamiento

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.4.1	El sistema debe registrar medicamento, dosis, vía, duración y observaciones.	Funcional	El tratamiento conserva todos esos datos.	Alta
RE-2.4.2	El sistema debe vincular cada tratamiento a su consulta.	Funcional	El tratamiento aparece vinculado a la consulta.	Alta
RE-2.4.3	El sistema debe permitir múltiples tratamientos por consulta.	Funcional	Se registran varios tratamientos en una consulta.	Media

Reglas de negocio: RN-205

HU-2.5 — Ver historial clínico completo

Tabla 34

HU-2.5 — Ver historial clínico completo

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.5.1	El sistema debe mostrar el historial cronológico descendente con acordeón.	Funcional	El historial se ve del más reciente al más antiguo.	Media
RE-2.5.2	Cada entrada debe mostrar fecha, motivo, diagnóstico, tratamientos y archivos.	Funcional	Cada entrada muestra esos elementos.	Media
RE-2.5.3	El historial debe cargar en menos de 3 s para hasta 100 consultas.	Rendimiento	100 consultas cargan en menos de 3 s.	Media
RE-2.5.4	*(v2.0)* El historial debe incluir lo registrado por otras clínicas según lo autorizado por el propietario (HU-2.10).	Funcional	Los registros de otras clínicas aparecen marcados con su clínica.	Alta

Reglas de negocio: RN-206, RN-113

HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta

Tabla 35

HU-2.6 — Atomicidad y feedback de adjuntos en el registro de consulta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.6.1	El sistema debe guardar consulta, HC, archivos y tratamientos en una transacción.	Confiabilidad	Si algo falla, no queda una consulta parcial.	Alta
RE-2.6.2	El sistema debe informar por cada adjunto rechazado y su motivo.	Usabilidad	El usuario ve qué archivo se rechazó y por qué.	Alta
RE-2.6.3	El sistema no debe reportar éxito con datos parciales.	Confiabilidad	El éxito solo se reporta si todo se guardó.	Alta

Reglas de negocio: RN-204, RN-206

HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota

Tabla 36

HU-2.7 — Validación y control de acceso en registros clínicos y de mascota

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.7.1	El sistema debe exigir rol clínico para registrar consulta/vacuna/desparasitación.	Seguridad	Un no clínico no puede registrar.	Alta
RE-2.7.2	El sistema debe validar que la mascota exista.	Validación	Un id de mascota inexistente es rechazado.	Alta
RE-2.7.3	El sistema debe verificar el permiso del actor sobre la mascota.	Seguridad	No se registra sobre mascotas sin permiso.	Alta

Reglas de negocio: RN-201, RN-207, RN-208, RN-G02

HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas

Tabla 37
HU-2.8 — Sugerencia de diagnósticos probables por síntomas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.8.1	Con los síntomas y el contexto del paciente, el Grafo I debe ordenar los diagnósticos probables por peso.	Funcional	Se muestran diagnósticos rankeados. Completar datos faltantes de la ficha conforme a RE-1.4.1/5 vuelve a calcular; vacunación solo modifica esta evaluación.	Alta
RE-2.8.2	El sistema debe permitir aceptar un diagnóstico sugerido o escribir el propio y completar como sugerencia editable el plan y las pautas disponibles.	Funcional	Usar agrega diagnóstico, Exámenes sugeridos y Recomendaciones sin borrar texto, y filas con código de fármaco, dosis, vía, duración, fin e indicación. No duplica al repetir; cada fila dice «Sugerido por Zooki · verifica la dosis». Un aviso indica qué se llenó y Deshacer quita solo lo agregado, conservando lo escrito previamente y las ediciones posteriores.	Alta
RE-2.8.3	Si el grafo no encuentra coincidencias, el sistema debe permitir escribir el diagnóstico libremente, y debe exigirlo.	Validación	Sin diagnóstico no se continúa.	Alta
RE-2.8.4	La sugerencia debe ser de apoyo y no diagnosticar ni guardar por sí sola (RN-209).	Restricción	El veterinario revisa y edita antes de guardar. Solo se precarga la preferida por clase y grupo de elección del diagnóstico; una duplicada vigente advierte y no se precarga. Las demás aparecen en Alternativas junto a Zooki llenó, con consulta vigente de seguridad/peso al usarlas y Deshacer. La dosis muestra mg/kg y, con peso de la consulta, mg calculados y rango redondeados; sin peso dice «calcula con el peso». Cambiar peso recalcula solo dosis sugeridas aún no editadas.	Alta
RE-2.8.5	El conocimiento clínico debe ser global y compartido entre clínicas, con pautas declarativas y plan opcional del diagnóstico.	Funcional	El grafo no pertenece a una clínica. El cargador valida la lista cerrada de pauta, especie y fuente clínica con localizador, y los límites del plan; conserva IDs en recargas y cambia la versión ante cambios de pauta o plan.	Media

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.8.6	Plan, exámenes, recomendaciones y tratamientos sugeridos deben conservar el diagnóstico de origen.	Funcional	Cambiar a este reemplaza lo sugerido sin editar y conserva como propio lo editado; borrar el diagnóstico retira sus sugerencias sin editar. Deshacer solo existe con contenido sugerido; borrador restaura esos vínculos. Usar desde Evaluación abre el paso2 lleno; panel marca En uso y los síntomas confirmados. Exámenes seleccionables, recomendaciones editables y Otras indicaciones componen un único plan sin duplicación al guardar.	Alta

Reglas de negocio: RN-209, RN-210, RN-212, RN-202

HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir

Tabla 38

HU-2.9 — Alertas de toxicidad e interacción al prescribir

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.9.1	Al prescribir, el Grafo I debe cruzar el fármaco con la especie, la raza, las alergias y la medicación vigente, incluidas las registradas por otras clínicas.	Funcional	Se evalúa en cada prescripción.	Alta
RE-2.9.2	Una alergia registrada del paciente a ese fármaco o una contraindicación por especie o raza (toxicidad) debe bloquear la prescripción.	Restricción	Una prescripción tóxica o de un fármaco al que el paciente es alérgico se bloquea.	Alta
RE-2.9.3	Una interacción con la medicación vigente debe advertirse; el veterinario confirma o cambia y queda en auditoría. Si el tratamiento que origina la alerta pertenece a otra clínica y no hay autorización de lectura, el motor lo evalúa internamente pero solo emite un aviso genérico; antes de confirmar, el veterinario documenta la conciliación con el propietario o solicita autorización.	Funcional	La alerta detecta la interacción aun sin autorización; ni interfaz ni respuesta AJAX revelan el tratamiento protegido, y la verificación y la decisión quedan en auditoría.	Alta
RE-2.9.4	El soporte debe ser de apoyo y no recetar por sí solo.	Restricción	Solo veterinario con vínculo activo obtiene pautas aplicables ordenadas por preferencia; se excluyen las bloqueadas por toxicidad o alergia, se marcan advertencias y se oculta evidencia protegida. Las filas editables pasan por validar_prescripcion_ajax y por la validación del guardado, como las manuales.	Alta

Reglas de negocio: RN-209, RN-211, RN-212, RN-113

HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica)

Tabla 39

HU-2.10 — Ver la historia compartida de la mascota (multi-clínica)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.10.1	El sistema debe mostrar siempre los datos básicos, las alergias y alertas, y las vacunas y desparasitaciones de todas las clínicas, indicando la clínica de cada registro. *M5 cerró los datos básicos, vacunas y desparasitaciones; M2 completa alergias y alertas en ficha, portal e impresión (RE-2.1.5). La presentación en el carnet sigue para el final de la v2.0.*	Funcional	Una vacuna aplicada en otra clínica aparece con el nombre de esa clínica.	Alta
RE-2.10.2	Las consultas, tratamientos y archivos de otra clínica solo deben mostrarse si el propietario autorizó a la clínica que consulta.	Seguridad	Sin autorización no se ve su contenido, ni por la interfaz ni pidiéndolo directamente al servidor (403).	Alta
RE-2.10.3	Sin autorización, el sistema no debe revelar que existe historia en otras clínicas.	Seguridad	Ni la interfaz ni la respuesta del servidor incluyen ni mencionan consultas, tratamientos o archivos de otras clínicas; la autorización la da el propietario desde su portal (HU-5.12).	Media
RE-2.10.4	Los registros de otras clínicas deben ser de solo lectura.	Restricción	Intentar modificar un registro de otra clínica se rechaza (403).	Alta

Reglas de negocio: RN-112, RN-113

HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas

Tabla 40

HU-2.11 — Calcular el nivel de triage a partir de los síntomas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.11.1	El formulario captura al menos un síntoma confirmado del catálogo o «Otro / no sé», nota libre opcional y tiempo por evento. El buscador solo sugiere y la nota no calcula el nivel.	Funcional	Solo texto no permite calcular. Se acepta tiempo conocido, «No sé» con revisión cuando sea decisivo o «No aplica» para preventivo. RN-416 permite calcular exposición tóxica sin hora como reciente (0min), conservando el tiempo desconocido y la revisión; jamás se supone el tiempo de un síntoma. Buscador por palabras de contenido, prefijo/similitud mínima0,65 para cada palabra, orden por promedio, máximo8 y Otro/no sé al final; no selecciona.	Alta
RE-2.11.2	El nivel final debe ser el máximo de los síntomas y combinaciones; los datos tranquilizadores no deben bajarlo.	Cálculo	T-04 y T-18 de la batería dan el nivel esperado.	Alta
RE-2.11.3	Las combinaciones y los modificadores de raza, edad, estado, historial y tiempo deben cambiar el nivel.	Cálculo	Los pares T-09/T-10, T-11/T-12 y T-14/T-16 dan niveles distintos. Sin declaración de vacunación, solo se leen las vacunas de esa mascota en cualquier clínica: próxima dosis vencida → incompleta; alguna vacuna y ninguna vencida → completa; sin registros → desconocida. Lo declarado manda; una mascota ajena no aporta datos (RN-416/RN-113). Poscelo solo caninas desde6 meses. Tamaño canino ausente se deriva del último peso visible según RN-416, conservando el tamaño acreditado de raza.	Alta
RE-2.11.4	Las señales de alarma universales deben dar 🔴 en cualquier especie.	Restricción	T-21 (loro con dificultad respiratoria) da 🔴.	Alta
RE-2.11.5	Todo resultado con revisión conserva nivel provisional y permite reservar; la revisión inmediata tampoco bloquea. El rojo conserva derivación inmediata sin horarios.	Restricción	T-20/T-22/T-16 mantienen revisión y ofrecen/aceptan reserva según el nivel provisional, con el mensaje de RN-418 y aviso REVISION_TRIAGE al veterinario, marcado inmediato en T-20. El veterinario confirma/ajusta con motivo y auditoría antes o después de reservar; el propietario no se autoriza a sí mismo. Cambio de marcas/contexto/versión invalida resolución.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.11.6	Ante una posible enfermedad contagiosa, el sistema debe avisar a la clínica.	Funcional	T-11 genera el aviso de aislamiento.	Media
RE-2.11.7	La batería de casos de triage debe ejecutarse como prueba automatizada del cálculo.	Verificación	Los 26 casos clínicos coinciden con su nivel esperado o la diferencia queda justificada.	Alta

Reglas de negocio: RN-411, RN-416, RN-417, RN-418, RN-424, RN-425, RN-209, RN-113

HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico

Tabla 41

HU-2.12 — Explorar el mapa del conocimiento clínico

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-2.12.1	Acceso exclusivo al contexto de superadministrador de plataforma.	Seguridad	Vista y endpoint rechazan con 403 cualquier otro contexto, incluso el clínico de una persona superadministradora.	Media
RE-2.12.2	Representar nodos por tipo y aristas dirigidas por signo y grosor de peso, con leyenda.	Usabilidad	El mapa y su leyenda distinguen tipos, dirección, signo y peso.	Media
RE-2.12.3	Buscar y filtrar por tipo y especie conservando relaciones universales.	Funcional	Buscar un nodo y filtrar conserva sus conexiones universales.	Media
RE-2.12.4	Mostrar detalle de nodo, arista y regla con relación, peso cuando aplique, signo, efecto, condiciones, fuente y validación.	Funcional	El detalle coincide con el conocimiento cargado y distingue reglas de varias condiciones de una arista simple.	Media
RE-2.12.5	Ofrecer solo lectura del conocimiento global sin datos individuales de pacientes ni escritura del conocimiento.	Seguridad	No consulta ni responde mascotas, consultas, tratamientos o citas; no hay acción de edición.	Media
RE-2.12.6	Mostrar versión, cobertura y validación pendiente, con estados legibles ante conjunto vacío o fallo de la biblioteca 3D local o de WebGL.	Usabilidad	Se informa la limitación; un fallo o conjunto vacío no se presenta como cobertura clínica.	Media

Reglas de negocio: RN-212, RN-209, RN-004, RN-G13

Módulo 3 — Vacunación, desparasitación y recordatorios

HU-3.1 — Registrar vacunación

Tabla 42
HU-3.1 — Registrar vacunación

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.1.1	El sistema debe registrar nombre, laboratorio, lote, fecha de aplicación y próxima dosis.	Funcional	La vacuna conserva todos sus datos.	Alta
RE-3.1.2	El sistema debe mostrar la vacuna en el calendario de la mascota.	Funcional	La vacuna aparece en el calendario.	Media
RE-3.1.3	El sistema debe generar una alerta antes de la próxima dosis, por defecto 7 días antes, según los tiempos configurados por la clínica.	Funcional	Con el valor por defecto la alerta aparece 7 días antes; si la clínica configura 10, aparece 10 días antes.	Alta

Reglas de negocio: RN-301, RN-306

HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo

Tabla 43
HU-3.2 — Enviar recordatorio por correo

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.2.1	El sistema debe enviar un correo antes del vencimiento, por defecto 7 días y 1 día antes, según los tiempos configurados por la clínica.	Funcional	Con los tiempos por defecto llegan los correos a 7 días y a 1 día; al cambiarlos, se respetan los nuevos.	Alta
RE-3.2.2	El correo debe incluir mascota, tipo y fecha.	Funcional	El correo contiene esos datos.	Media
RE-3.2.3	El sistema no debe enviar si el propietario no tiene correo.	Restricción	Sin correo, no se envía.	Media
RE-3.2.4	El sistema debe registrar cada envío.	Funcional	Cada envío queda registrado con su estado.	Media
RE-3.2.5	El sistema debe ejecutar el envío de recordatorios con una tarea programada una vez al día, a las 7:00 en la zona horaria de la clínica.	Integración	Los correos del día salen en la mañana sin que nadie los dispare a mano.	Media

Reglas de negocio: RN-303, RN-304, RN-305

HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp

Tabla 44

HU-3.3 — Enviar recordatorio por WhatsApp

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.3.1	El sistema debe enviar un WhatsApp con el mismo contenido del correo.	Funcional	El WhatsApp llega con el mismo contenido (cuenta de prueba).	Futura
RE-3.3.2	El sistema debe enviar solo si hay número de WhatsApp registrado.	Restricción	Sin número, no se envía.	Futura
RE-3.3.3	El sistema debe usar la WhatsApp Business Cloud API (Meta).	Integración	El envío usa la API oficial de Meta.	Futura

Reglas de negocio: RN-307

HU-3.4 — Registrar desparasitación

Tabla 45

HU-3.4 — Registrar desparasitación

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.4.1	El sistema debe registrar tipo (interna/externa) y periodicidad.	Funcional	La desparasitación guarda tipo y periodicidad.	Media
RE-3.4.2	El sistema debe calcular automáticamente la próxima aplicación.	Cálculo	La próxima fecha se calcula según la periodicidad.	Media
RE-3.4.3	El sistema debe generar alertas igual que en vacunación.	Funcional	Se genera alerta como en vacunación.	Media

Reglas de negocio: RN-302

HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes

Tabla 46

HU-3.5 — Panel de vacunaciones pendientes

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.5.1	El sistema debe listar vacunas con próxima dosis en 7 días.	Funcional	El panel lista las próximas a 7 días.	Media
RE-3.5.2	El sistema debe agrupar por día y especie con contador.	Funcional	Se agrupan por día y especie con contador.	Media
RE-3.5.3	El sistema debe enlazar cada entrada con la ficha.	Funcional	Un clic abre la ficha de la mascota.	Baja

Reglas de negocio: RN-301

HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos

Tabla 47

HU-3.6 — Robustez de los recordatorios automáticos

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-3.6.1	El sistema debe usar una ventana de fechas con marca de enviado que recupere los no enviados.	Confiabilidad	Si el cron falla un día, al siguiente se recuperan.	Media
RE-3.6.2	El sistema debe reintentar los envíos fallidos, hasta 3 intentos por aviso.	Confiabilidad	Un aviso con estado de error se vuelve a enviar en la siguiente ejecución; tras 3 fallos, no.	Media
RE-3.6.3	El sistema debe usar la zona horaria de la clínica en los cálculos.	Confiabilidad	El límite de día es correcto para la clínica.	Media
RE-3.6.4	El sistema no debe recordar dosis de mascotas inactivas ni dosis ya renovadas.	Restricción	Una mascota inactiva, o una dosis con una aplicación posterior de la misma vacuna o del mismo tipo de desparasitación, no genera correo.	Media

Reglas de negocio: RN-303, RN-304, RN-305

Módulo 4 — Agenda de citas inteligente (Grafo II)

HU-4.1 — Agendar cita

Tabla 48
HU-4.1 — Agendar cita

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.1.1	Solo veterinario y propietario deben crear citas dentro de su contexto autorizado.	Funcional	Administrador no crea. La misma persona propietario/veterinario puede reservar para su propia mascota en ambos contextos; se auditan actor, rol activo y coincidencia del veterinario con el propietario (RN-G18).	Alta
RE-4.1.2	El sistema debe impedir intervalos incompatibles del veterinario y la mascota, incluso entre clínicas.	Restricción	Dos comienzos distintos que se solapan se rechazan; la respuesta no identifica la otra clínica ni paciente. Sobrecupo naranja es demanda adicional ordenada, nunca dos atenciones reales simultáneas.	Alta
RE-4.1.3	La reserva debe caber completa en la disponibilidad vigente; solo una jornada aprobada permite empezar a agendar.	Restricción	Duración más margen cabe al extremo exacto de franja. Al abrir Nueva cita sin horario aprobado se avisa «Aún no tienes horario aprobado: propón tu horario en Mi perfil» y no se inicia el formulario. El portal excluye veterinarios sin horario aprobado.	Alta
RE-4.1.4	El sistema debe enviar correo de confirmación al crear.	Funcional	El propietario recibe confirmación.	Alta
RE-4.1.5	El sistema debe mostrar la cita en el calendario.	Funcional	La cita aparece en el calendario.	Media

Reglas de negocio: RN-401, RN-402, RN-403, RN-404

HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita

Tabla 49

HU-4.2 — Cancelar o reprogramar cita

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.2.1	El sistema debe permitir cancelar o cambiar fecha/hora.	Funcional	Se cancela o cambia la fecha/hora.	Media
RE-4.2.2	El sistema debe notificar el cambio por correo.	Funcional	El propietario recibe correo del cambio.	Media
RE-4.2.3	El sistema debe conservar las canceladas con su estado.	Restricción	La cancelada queda con estado cancelada.	Media
RE-4.2.4	El sistema debe impedir reprogramar a un horario ocupado.	Restricción	Reprogramar a un horario ocupado es rechazado.	Alta
RE-4.2.5	El servidor debe aplicar el plazo configurable de cambios ordinarios RN-430.	Restricción	Propietario/veterinario son rechazados a menos de N minutos de la hora pactada original, incluso por POST o arrastre; exacto N permite y N=0 desactiva. Portal muestra el mensaje de RN-430; veterinario oculta acciones. Administrador cancela con motivo de 1–255 caracteres auditado. Urgencias, cascada y decisión clínica de Llegadas mantienen sus flujos y permisos.	Alta

Reglas de negocio: RN-430, RN-405

HU-4.3 — Marcar cita como completada

Tabla 50

HU-4.3 — Marcar cita como completada

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.3.1	El sistema debe permitir completar solo citas en curso.	Restricción	Una cita en curso o sin cerrar se completa; una pendiente, confirmada, cancelada o no asistida, no.	Media
RE-4.3.2	El sistema debe completar la cita al registrar su consulta, en la misma transacción.	Funcional	Guardar la consulta deja la cita completada; si algo falla no queda ninguna de las dos.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.3.3	El sistema debe excluir las completadas de la agenda futura.	Funcional	Una completada no aparece en la agenda futura.	Media
RE-4.3.4	El sistema debe permitir iniciar la atención solo al veterinario asignado, el día de la cita y desde 15 minutos antes de su hora.	Restricción	Otro rol, otro veterinario, otra fecha o una hora anterior son rechazados.	Alta
RE-4.3.5	El sistema debe permitir retomar una atención en curso.	Funcional	Una cita en curso ofrece «Continuar atención» aunque sea de otro día.	Alta
RE-4.3.6	El sistema debe avisar al veterinario cuando una atención sigue en curso 10 minutos después de su hora de fin.	Funcional	Llega un correo y una notificación interna, una sola vez por cita.	Alta
RE-4.3.7	El sistema debe pasar a "sin cerrar" las atenciones que siguen en curso al terminar el día de la cita.	Funcional	Al día siguiente la cita aparece como «Sin cerrar» y el veterinario recibe un aviso.	Alta
RE-4.3.8	*(Derogado en v2.0: RN-410 se deroga.)* En v1.11.0 el veterinario asignado podía cerrar sin consulta una atención en curso o sin cerrar, con motivo obligatorio.	Funcional	En v2.0 no existe la acción: una atención iniciada solo se completa con su consulta.	Media
RE-4.3.9	El sistema debe revisar las atenciones abiertas con una tarea programada al menos cada 5 minutos, además de al cargar el calendario.	Integración	Sin que nadie abra el calendario, el aviso llega a más tardar 15 minutos después de la hora de fin.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.3.10	Al finalizar, el veterinario puede solicitar un control posterior al commit de la consulta, en la misma petición y como operación separada e idempotente (RN-431).	Funcional	Conserva misma mascota/veterinario/clínica; tipo Control existente o Consulta general, control preventivo verde y flujo de reserva/eventos/correo existente. Un error del control conserva la consulta y devuelve Agendar control con Nueva cita prellenada. El enlace permite abrir el formulario sin horario aprobado, avisándolo; la reserva conserva la disponibilidad obligatoria. Otro rol/clínica/veterinario no puede forzarlo.	Alta
RE-4.3.11	El próximo control debe proponer el fin conocido más lejano o el plazo supletorio de la clínica (default7 días), con fecha editable y disponibilidad real.	Funcional	Selector excluye días cerrados o sin jornada por cierres/ausencias. Al cerrar reserva el primer hueco del día o siguiente hábil y avisa el cambio; busca hasta el horizonte de la clínica (default30 días), ambos parámetros enteros de1 a365 días, configurables junto al plazo RN-430. Sin hueco, usa el fallback de RE-4.3.10; no pierde la consulta.	Alta

Reglas de negocio: RN-406, RN-407, RN-409, RN-410, RN-431

HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo

Tabla 51

HU-4.4 — Confirmación automática de cita por correo

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.4.1	El sistema debe enviar el correo de confirmación inmediatamente tras guardar.	Funcional	El correo se envía de inmediato.	Alta
RE-4.4.2	El correo debe incluir fecha, hora, mascota, motivo y dirección.	Funcional	El correo contiene todos esos datos.	Media
RE-4.4.3	El envío no debe bloquear el agendado.	Rendimiento	El agendado responde sin esperar el correo.	Media
RE-4.4.4	El sistema debe registrar el fallo de envío como fallido.	Funcional	Un fallo queda registrado como fallido.	Media

Reglas de negocio: RN-404

HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos

Tabla 52

HU-4.5 — Registrar hora real de atención y gestionar retrasos

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.5.1	El sistema debe sellar la hora real al iniciar y al completar la atención.	Funcional	Quedan registradas las horas reales de inicio y fin.	Alta
RE-4.5.2	El sistema debe detectar exceso activo respecto del fin nominal vigente, durante la atención y al finalizar.	Cálculo	Con inicio real 09:20 y servicio completo 30, nominal 09:50; una pausa 09:10–09:30 para inicio 09:00 y servicio 30 desplaza nominal a 09:50, sin cambiar sellos. No reiniciar el nominal en cada recálculo.	Alta
RE-4.5.3	El sistema debe recalcular con política M, separando horas pactadas, estimadas y reales.	Cálculo	Durante atención el margen único no se regenera. Al completar a las 10:00, el extremo queda a las 10:00, aunque el nominal más margen sea posterior; el sobrante permite reservas y recupera retrasos de la cascada sin adelantar pactadas. Avanzar reloj tras completar no altera el resultado.	Alta

Reglas de negocio: RN-401, RN-412

HU-4.6 — Buffer configurable entre citas

Tabla 53

HU-4.6 — Buffer configurable entre citas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.6.1	El sistema debe permitir configurar el buffer entre citas.	Funcional	El administrador define el buffer.	Media
RE-4.6.2	El sistema debe respetar el buffer al calcular la disponibilidad.	Restricción	No se agenda sin respetar el buffer.	Media

Reglas de negocio: RN-401, RN-403, RN-415

HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo

Tabla 54

HU-4.7 — Estado "no asistió" y ausentismo

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.7.1	El sistema debe permitir marcar una cita como "no asistió".	Funcional	Se marca la cita como no asistida.	Media
RE-4.7.2	El sistema debe liberar el espacio de una cita no asistida.	Funcional	Tras marcar «no asistió», esa franja vuelve a ofrecerse como disponible al agendar.	Media
RE-4.7.3	El sistema debe permitir reportar la tasa de ausentismo.	Funcional	El administrador ve en el Inicio el porcentaje de no asistencia del mes de su clínica (RE-6.2.12).	Baja

Reglas de negocio: RN-405, RN-408

> *2.1.0: RE-4.7.3 se cumple con el indicador de RE-6.2.12; no hay un reporte aparte (decisión del dueño, 26/10/2026).*

HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables

Tabla 55

HU-4.8 — Bloqueos de agenda del veterinario y días no laborables

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.8.1	El sistema debe permitir registrar bloqueos por veterinario y fecha.	Funcional	Se crean bloqueos que restan disponibilidad.	Alta
RE-4.8.2	El sistema debe representar festivos y cierres puntuales por fecha/rango de la clínica.	Funcional	Cerrar solo un lunes no cierra los demás; se excluye el intervalo completo [inicio, fin), sin convertir el cierre en recurrencia ni ausencia de cada veterinario.	Alta
RE-4.8.3	La disponibilidad y el calendario deben excluir periodos cerrados.	Restricción	Un día completamente cerrado por semana o cierre puntual tiene el aspecto de pasado, sin «+», sin agendar al tocar ni recibir arrastres; sus eventos siguen consultables. Un cierre parcial solo resta sus intervalos.	Alta

Reglas de negocio: RN-402, RN-703

HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad

Tabla 56

HU-4.9 — Endurecer la validación de disponibilidad

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.9.1	Sugerir, reservar y cambiar cita deben usar una lógica única de disponibilidad en servidor.	Confiabilidad	Mismos clínica, mascota, tipo, vet y corte producen los mismos intervalos; el cliente no impone duración, margen ni prioridad.	Alta
RE-4.9.2	El backend debe validar el intervalo completo de duración más margen contra horario, cierres, ausencias efectivas y ocupación.	Validación	Una ausencia parcial no permite reservar cruzándola; a su fin exacto vuelve a permitirlo si el resto de la franja cabe. Si una ocupación legada no tiene duración/fin demostrables o una pausa no tiene reanudación estimable, la fecha afectada del vet/mascota requiere revisión y no ofrece reservas ordinarias, sin inventar datos (decisión del usuario, 2026-10-20).	Alta
RE-4.9.3	Toda escritura de agenda debe serializar validación y cambio sobre recursos estables con transacción, lecturas vigentes e idempotencia.	Confiabilidad	Dos conexiones sobre hueco vacío del mismo vet o mascota global, aun en clínicas distintas, no confirman intervalos incompatibles; error o fallo de auditoría deshace cita, vínculo, marcas y evento. Repetir la clave con otra carga se rechaza.	Alta

Reglas de negocio: RN-401, RN-402

HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio

Tabla 57

HU-4.10 — Confirmar asistencia a la cita desde el recordatorio

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.10.1	El recordatorio debe incluir la opción de confirmar o declinar la asistencia.	Funcional	El correo/enlace permite confirmar o declinar.	Media
RE-4.10.2	La respuesta debe actualizar el estado de la cita.	Funcional	Confirmar o declinar cambia el estado de la cita.	Media
RE-4.10.3	Al declinar, el sistema debe liberar el espacio y notificar a la clínica.	Funcional	El cupo queda libre y la clínica se entera.	Media

Reglas de negocio: RN-404, RN-405

HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario

Tabla 58

HU-4.11 — Configurar el horario recurrente del veterinario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.11.1	El sistema debe permitir definir franjas recurrentes por día de la semana para cada veterinario.	Funcional	Se guardan las franjas por día.	Alta
RE-4.11.2	Las franjas no deben solaparse ni salir de la apertura, tampoco chocar con horarios del mismo veterinario en otra clínica.	Validación	Clínica lunes–viernes 08–12 y 14–18 acepta propuesta idéntica. Sábado/domingo cerrados quedan bloqueados en el formulario; límites de horas y validación en vivo impiden proponer fuera. El servidor rechaza también un envío forzado; un conflicto ajeno no revela horas ni clínica.	Alta
RE-4.11.3	La disponibilidad solo debe ofrecer espacios dentro de esas franjas.	Restricción	La agenda respeta las franjas.	Alta
RE-4.11.4	El cambio de horario debe guardar atómicamente marcas de reajuste para las citas que queden fuera.	Funcional	Modificar/restaurar/aprobar mientras otra conexión reserva produce un antes/después íntegro; las afectadas quedan visibles como pendientes, sin cambiar horas pactadas para esconderlas.	Alta
RE-4.11.5	El administrador modifica/aprueba el horario; el veterinario solo propone.	Seguridad	Guardado directo del veterinario da 403. Propuesta y aviso interno pendiente al administrador de esa clínica se guardan atómicamente y sin duplicar al reintentar; no cambian aún jornada ni citas.	Alta

Reglas de negocio: RN-706, RN-703, RN-415

HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura

Tabla 59

HU-4.12 — Registrar ausencia del veterinario y gestionar cobertura

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.12.1	La ausencia registrada por el administrador es efectiva; la solicitada por el veterinario propio solo bloquea al aprobarla el administrador.	Funcional	Solicitud pendiente/rechazada no resta disponibilidad; aprobación y registro directo sí, con autor/revisor y auditoría. Otro veterinario o clínica no puede aprobarla.	Alta
RE-4.12.2	Un rango de fecha y hora inválido debe rechazarse.	Validación	Se rechazan un fin anterior o igual al inicio y las fechas u horas inválidas; una ausencia de día completo y otra de una franja parcial bloquean exactamente sus respectivos rangos.	Media
RE-4.12.3	Con citas en una ausencia efectiva se debe asignar cobertura compatible sin veto del destino.	Funcional	Se revalida disponibilidad, mascota y pertenencia a la clínica al asignar; no exige aceptación de reasignación en vivo ni asigna personal de otra clínica por defecto.	Alta
RE-4.12.4	Si ningún veterinario puede cubrir, el sistema debe reprogramar las citas con el propietario.	Funcional	Si ningún veterinario tiene espacio compatible, el propietario recibe la propuesta de nuevos horarios y la cita queda pendiente de reprogramar.	Alta
RE-4.12.5	El sistema debe notificar al propietario y a ambos veterinarios y registrar en auditoría.	Funcional	Al asignar la cobertura llegan los avisos al propietario y a los dos veterinarios, y la auditoría registra el cambio de veterinario.	Media

Reglas de negocio: RN-414, RN-415

HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles

Tabla 60

HU-4.13 — Agendar cita con triage de 4 niveles

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.13.1	El Grafo I debe calcular el nivel de triage a partir de los síntomas; el propietario no lo elige.	Funcional	El nivel se asigna automáticamente.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.13.2	El sistema debe verificar el límite del plan antes de reservar, salvo en los casos 🔴.	Restricción	Con la clínica al límite, un 🟡 se rechaza y un 🔴 se deriva a urgencia igual.	Alta
RE-4.13.3	El sistema debe ofrecer horarios por nivel aprobado o provisional.	Funcional	Verde y amarillo muestran todos los horarios libres del día, el primero «Recomendado», y permiten elegir cualquiera en portal y Nueva cita. Naranja muestra los tres más cercanos, se asigna al primero libre y explica «Nivel naranja: se le asigna el primer horario libre para atenderlo cuanto antes»; respeta RN-422. Rojo deriva sin horarios. Revisión pendiente/inmediata permite reservar con aviso; revisión posterior aplica reclasificación con motivo/auditoría, rojo a Urgencias y descenso conserva espacio.	Alta
RE-4.13.4	La disponibilidad debe ser horario clínica ∩ horario veterinario, menos cierres puntuales, ausencias aprobadas y ocupación, por duración más margen.	Cálculo	Sugerencias y guardado restan exactamente esos intervalos; contactos o calendarios ajenos no se exponen.	Alta
RE-4.13.5	La reserva debe bloquear recursos estables y revalidar el hueco.	Restricción	Verde/amarillo conservan la hora elegida si sigue disponible; si se ocupó reciben alternativas sin cambiarla unilateralmente. Naranja recalcula el primero libre y el tope del bloque.	Alta
RE-4.13.6	Al crear la cita, el sistema debe registrar el tipo, la duración, el margen y la prioridad, notificar y auditar.	Funcional	La cita queda creada y notificada.	Alta
RE-4.13.7	Cada franja continua original del veterinario por fecha admite el tope naranja de clínica (default 2), sin multiplicarlo por ausencias parciales.	Restricción	El tercero excedente avisa sin insertarse; dividir la franja no duplica cupos; completadas consumen y canceladas/no_asistio liberan. Orden fecha_registro/id_cita; cambio veterinario exige motivo/auditoría.	Alta

Reglas de negocio: RN-411, RN-415, RN-401, RN-402, RN-418, RN-419, RN-420, RN-422, RN-423

HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada)

Tabla 61

HU-4.14 — Reajuste de agenda en vivo (efecto cascada)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.14.1	Bajo política M, el margen único absorbe exceso activo hasta el fin nominal desplazado más margen.	Restricción	Inicio real y pausas desplazan nominal; con N=09:50/m=10, F<=10:00 no aumenta el extremo 10:00. No generar un margen por pausa ni por recálculo.	Alta
RE-4.14.2	La cascada debe reconstruir nominal, fin clínico y extremo con margen según estado, sin destruir horas pactadas/reales.	Cálculo	L=max(N+m,F). Inicio 09:00/D=30, pausas de 10+15 min: N=09:55/L=10:05; sobrepaso hasta 10:06 da L=10:06. La pausa abierta solo produce una cota condicional y no libera al veterinario.	Alta
RE-4.14.3	Si una cita queda fuera del horario disponible, el sistema debe buscar reasignarla a otro veterinario.	Funcional	Se busca un veterinario con espacio.	Alta
RE-4.14.4	Solo el veterinario destino debe poder aceptar una reasignación en vivo pendiente y vigente.	Restricción	Antes del límite y con hueco aún compatible, aceptación cambia cita/propuesta/evento en una transacción; admin, otro vet o clínica ajena reciben 403. Una propuesta no aparta el hueco mientras espera.	Alta
RE-4.14.5	Sin veterinario disponible, la cita debe reprogramarse con el propietario; los cambios se notifican y auditan.	Funcional	Se ofrece reprogramar; notificación y auditoría.	Media
RE-4.14.6	El destino debe responder dentro del plazo configurado; rechazo o vencimiento prueban siguiente candidato compatible.	Funcional	Vigencia [fecha, fecha_limite): en el límite ya venció. Dos conexiones aceptando/venciendo dejan una sola transición; un hueco perdido no mueve la cita y, sin candidato, queda pendiente de reprogramar.	Alta
RE-4.14.7	Los cambios de hora estimada deben avisarse solo al superar el umbral acumulado y como máximo una vez cada 30 minutos por cita; la reasignación y la reprogramación se avisan siempre.	Restricción	Diez recálculos de 3 minutos en una hora generan como máximo dos avisos.	Media

Reglas de negocio: RN-412, RN-413, RN-415, RN-428, RN-429

HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa)

Tabla 62

HU-4.15 — Atender una urgencia (triage rojo o llegada directa)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.15.1	El rojo remoto debe registrar derivación/aviso inmediato; solo llegada física acreditada habilita atención presencial.	Funcional	«Ir a Urgencias» desde Nueva cita abre llegada con mascota y resumen de síntomas/exposiciones ya cargados, reutilizando la solicitud y su evaluación persistida. Abrir no acredita llegada ni crea otra solicitud. Confirmar la llegada enlaza el mismo caso; rojo remoto no crea reserva, pausa ni inicio real.	Alta
RE-4.15.2	Entre rojos presentes se debe ordenar inicialmente por llegada física/ID; la capacidad de agenda no impide iniciar la atención y la cascada reacomoda las demás citas (RN-427), conservando RN-401.	Funcional	Solo personal clínico altera el orden con motivo auditado; otro rojo anterior se resuelve en el mismo modal con motivo y reintento. Solo espera si la atención actual no es pausable o ya hay otra pausada sin decisión explícita; el aviso identifica al paciente actual y confirma que la urgencia quedó primera en la fila, sin vet ficticio ni interrupciones anidadas automáticas.	Alta
RE-4.15.3	El portal usa propietario/mascota autenticados; presencial reutiliza identidad/titularidad verificadas o crea provisional sin atribuir propiedad ni cuenta. Admin y vet autorizado de esa clínica pueden completar/consolidar tras verificar titularidad.	Funcional	Las cuatro ramas conservan IDs, clínica y autores; se usa identidad/vínculo legítimo vigente, sin nuevo documento, plazo o reto de verificación. Conocer un ID no acredita titularidad. Propietario no fusiona; admin no crea citas ni actos clínicos. S activa/finalizada y su cita usan identidad vigente tras conciliar, conservando episodio/contexto original como historia. Activas invalidan revisión/huella; terminales no se reabren. Comandos y eventos revalidan identidad, contexto, versiones, destinatario y permisos actuales, también en reintentos sin duplicar efectos; no reutilizan autorización anterior ni recalculan decisiones pasadas. Fallo intermedio revierte S/C/ingreso, actos, versiones, revisión, eventos y operación; dos operadores no consolidan dos veces.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.15.4	Nueva urgencia → Atender ahora debe abrir Atención directamente con la cita iniciada; el sistema elige el tipo activo de la clínica: Urgencia → Consulta general → primer tipo activo no exclusivo del personal.	Funcional	Sin pedir tipo ni motivo inicial; se usa «Ingreso de urgencia presencial» y puede identificarse después. Si ya existe llegada no se duplica; un fallo al atender conserva el registro y ofrece Reintentar atender con su explicación. Decisión clínica y priorización solo aparecen cuando el servidor las exige, con motivos predefinidos y detalle libre opcional; elegir reintenta dentro del mismo modal.	Alta
RE-4.15.5	La urgencia roja presente inicia aunque la agenda esté llena y recalcula la cascada para reacomodar las demás citas.	Funcional	Con capacidad ocupada se crea la cita en curso, se registra su inicio real y se recalculan las estimaciones conservando las horas pactadas; no se devuelve espera por falta de hueco. Solo espera por atención actual no pausable o por otra pausa sin decisión, según RN-427 y RE-4.15.2.	Alta
RE-4.15.6	Un caso 🔴 desde el portal fuera del horario de la clínica debe informar que está cerrada, mostrar su teléfono de urgencias si existe y recomendar un servicio 24 horas.	Funcional	A las 11 p. m. el mensaje no promete atención y muestra la recomendación.	Alta
RE-4.15.7	La urgencia no debe bloquearse por el límite del plan ni por la mora.	Restricción	Con la clínica al límite y en mora, la urgencia se registra y se atiende.	Alta
RE-4.15.8	Solo se pausa tipo pausable por rojo presente y se reanuda antes de las siguientes, conservando segmentos y primer inicio real.	Restricción	Pausa 09:10–09:30, r=09:00/D=30/m=10: restante 20, N=09:50/L=10:00. Varias pausas no regeneran margen; no completar pausada ni inventar reanudación. Ante otro rojo decide el vet.	Alta
RE-4.15.9	Nombre y teléfono del acompañante deben ser opcionales; no se pide documento por defecto ni se le atribuye propiedad.	Restricción	Ingreso con contacto vacío no bloquea urgencia; una cuenta existente no se modifica ni se crea otra por esos datos.	Alta
RE-4.15.10	Al finalizar la necesidad de atención/identidad debe eliminarse o anonimizarse el contacto provisional conservando ingreso y actos; conservación excepcional requiere motivo.	Seguridad	Cerrar atención y resolver identidad disparan la comprobación; sin necesidad vigente se ponen contactos a NULL y se registra actor/fecha sin copiar valores a auditoría/avisos. Si persiste necesidad o excepción, queda motivo, sin plazo automático inventado; copias operativas no conservan el contacto eliminado.	Alta

Reglas de negocio: RN-411, RN-415, RN-420, RN-421, RN-427, RN-G07, RN-G16, RN-G19, RN-110, RN-206, RN-207

HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar

Tabla 63

HU-4.16 — Sugerir veterinario al agendar

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.16.1	Al agendar, el sistema debe ofrecer veterinarios ordenados por afinidad y valoración.	Funcional	Se listan veterinarios sugeridos.	Baja
RE-4.16.2	La sugerencia debe ser una entrada al emparejamiento del Grafo II, sin obligar la elección.	Funcional	El propietario puede elegir un veterinario distinto del primero sugerido y la cita se crea con el que eligió.	Baja

Reglas de negocio: RN-803

HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas

Tabla 64

HU-4.17 — Recalcular el triage cuando cambian los síntomas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.17.1	El portal debe permitir actualizar los síntomas de una cita pendiente.	Funcional	La opción solo aparece en citas pendientes.	Alta
RE-4.17.2	Al actualizar, el nivel debe recalcularse; si sube, la cita se reubica (o se deriva a urgencia si es 🔴) y se notifica.	Funcional	Una cita 🟢 del viernes que pasa a 🟠 el miércoles toma un sobrecupo de ese día.	Alta
RE-4.17.3	Si el nivel baja, la cita debe conservar su espacio.	Restricción	La cita no se mueve.	Media
RE-4.17.4	Cada recálculo debe quedar en auditoría con el nivel anterior y el nuevo.	Seguridad	La entrada muestra ambos niveles.	Media

Reglas de negocio: RN-423, RN-411

HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario)

Tabla 65

HU-4.18 — Ajustar el nivel de triage (veterinario)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.18.1	El veterinario debe poder cambiar el nivel de triage con motivo obligatorio.	Funcional	Sin motivo, el cambio se rechaza.	Alta
RE-4.18.2	El cambio debe auditarse y guardar el nivel calculado y el ajustado.	Seguridad	La entrada de auditoría muestra ambos niveles y el motivo.	Alta
RE-4.18.3	Si el ajuste cambia la ubicación, la agenda debe reacomodarse y notificar.	Funcional	La cita se mueve según el nuevo nivel y llega el aviso.	Media
RE-4.18.4	Las reclasificaciones deben verse al personal autorizado de la clínica solo sobre sus propios casos asociados al propietario.	Funcional	El historial no incluye reclasificaciones de Sur al consultar Norte ni genera sanciones/puntuación automática; conserva calculado/ajustado, motivo, autor y fecha.	Baja

Reglas de negocio: RN-419, RN-209

HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario

Tabla 66

HU-4.19 — Manejar la llegada tarde del propietario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-4.19.1	El sistema debe registrar la hora de llegada del propietario.	Funcional	La cita guarda la hora de llegada.	Alta
RE-4.19.2	Dentro de la tolerancia, el veterinario decide atender el servicio completo con cascada o reprogramar; si no alcanza el tiempo, también se ofrecen duración reducida explícita si cabe y otro veterinario compatible.	Funcional	A los 8 y exactamente 10 minutos, con tolerancia 10, conserva el servicio completo salvo decisión veterinaria explícita; una reducción exige duración y capacidad, sin cambiar el snapshot original. Las alternativas no asignan automáticamente otro veterinario.	Alta
RE-4.19.3	Pasada la tolerancia, el veterinario debe resolver la reserva desde Sala: marcar «no asistió», atender en el siguiente espacio libre o reprogramar; no se admite iniciar directamente desde otro acceso.	Funcional	Con15 minutos de retraso aparecen las tres opciones; una petición directa de inicio se rechaza sin cambiar estado ni sello. Se respeta el límite exacto y la tolerancia configurada, usando la llegada real si existe; una llegada puntual con demora del veterinario no se convierte en tardía. Las atenciones anteriores ya iniciadas/sin cerrar siguen permitiendo registrar su consulta, sin reiniciar ni cambiar hora_inicio_real (RN-409).	Alta
RE-4.19.4	La agenda debe recalcularse y la decisión registrarse en auditoría.	Seguridad	Las citas siguientes muestran su nueva hora estimada y la decisión queda auditada.	Media

Reglas de negocio: RN-426, RN-408, RN-412

Módulo 5 — Portal del propietario (multi-clínica)

HU-5.1 — Portal del propietario

Tabla 67
HU-5.1 — Portal del propietario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.1.1	El sistema debe permitir el acceso con credenciales propias o con Google.	Funcional	El propietario ingresa con credenciales o con Google.	Alta
RE-5.1.2	El sistema debe mostrar únicamente las mascotas del propietario.	Restricción	Un propietario con dos mascotas ve solo esas dos; pedir por URL la mascota de otro propietario devuelve 403.	Alta
RE-5.1.3	El sistema debe mostrar ficha, historial, próximas citas y vacunas.	Funcional	Para una mascota con consultas, citas y vacunas, el portal muestra su ficha, su historial, sus próximas citas y su calendario de vacunas.	Media
RE-5.1.4	El sistema debe devolver 403 ante datos de terceros.	Seguridad	Acceder a datos ajenos devuelve 403.	Alta
RE-5.1.5	El portal debe adaptarse a móvil (320–767 px), tablet (768–1023 px) y escritorio (≥ 1024 px), según RNF-16.	Usabilidad	Sin desbordes ni superposiciones en 360, 390, 768, 820, 1024, 1280 y 1440 px; en móvil y tablet se navega con la barra inferior y en escritorio con el menú lateral.	Media
RE-5.1.6	Cada sección del portal debe tener su propia dirección.	Usabilidad	El botón «atrás» del navegador vuelve a la sección anterior, cierra la ventana abierta y la recarga conserva la sección.	Media
RE-5.1.7	El portal debe mostrar el horario real de atención de la clínica (HU-43); *(v2.0)* el de cada clínica con vínculo activo.	Funcional	Indica si la clínica está abierta en este momento, cuándo cierra o cuándo vuelve a abrir, y el horario de la semana.	Media

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.1.8	El portal debe poder usarse con teclado y permitir ampliar la pantalla.	Usabilidad	El zoom no está bloqueado; las ventanas se cierran con Esc y el foco no sale de ellas mientras están abiertas.	Media
RE-5.1.9	El servidor debe validar los datos de mascota que registra o edita el propietario.	Seguridad	Nombre de 1 a 50 caracteres (letras, números, espacio, punto, guion, apóstrofo); especie y raza del catálogo y la raza de esa especie; sexo Macho o Hembra; peso mayor que 0 y hasta 150 kg; nacimiento no futuro ni de más de 40 años; foto JPG o PNG real de hasta 5 MB con nombre generado por el servidor. El propietario no crea razas: si la suya no está, la elige como mestiza («Criollo»), «No sé la raza» o «Mi raza no está en la lista» y la escribe; queda como «Sin raza definida» con la raza indicada, que el personal ve en la ficha, la atención y la lista de pacientes y se borra cuando el personal asigna una raza. Tampoco registra el color: desde M5 ningún formulario lo pide.	Alta
RE-5.1.10	Al agendar, el portal solo debe ofrecer días y horas en que se puede atender.	Usabilidad	Los días sin atención en toda la jornada y los pasados no se pueden elegir; los horarios salen en botones de mañana y tarde cuando ya hay tipo, veterinario y día, y el botón de confirmar se habilita al completar todo.	Media

Reglas de negocio: RN-G02

HU-5.2 — Auto-registro de propietario

Tabla 68

HU-5.2 — Auto-registro de propietario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.2.1	El sistema debe ofrecer un formulario público de registro.	Funcional	El formulario es accesible sin sesión.	Alta
RE-5.2.2	El sistema debe exigir documento, nombre, teléfono, correo y contraseña segura.	Validación	Faltar un campo o contraseña débil impide registrar.	Alta
RE-5.2.3	El sistema debe validar que documento y correo no existan.	Validación	Un documento o correo existente es rechazado.	Alta
RE-5.2.4	El sistema debe crear el usuario propietario e iniciar sesión.	Funcional	Queda con rol propietario y sesión iniciada.	Alta
RE-5.2.5	El sistema debe proteger el formulario con token CSRF.	Seguridad	Una petición sin token CSRF es rechazada.	Alta

Reglas de negocio: RN-101, RN-G06, RN-501

HU-5.3 — Agendar cita desde el portal

Tabla 69

HU-5.3 — Agendar cita desde el portal

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.3.1	El sistema debe permitir seleccionar una mascota propia.	Funcional	Solo se eligen mascotas propias.	Alta
RE-5.3.2	El sistema debe permitir elegir tipo, veterinario, fecha y hora.	Funcional	Se elige tipo, veterinario, fecha y hora disponible.	Alta
RE-5.3.3	El sistema debe verificar la disponibilidad dinámicamente.	Restricción	Un horario ocupado no se ofrece.	Alta
RE-5.3.4	El sistema debe enviar confirmación y registrar en auditoría.	Funcional	Se confirma y queda en auditoría.	Media
RE-5.3.5	*(v2.0)* El portal solo debe ofrecer las clínicas a las que el propietario está vinculado; si la mascota no está vinculada a la clínica elegida, debe vincularse al agendar y contar para el límite del plan.	Restricción	Una clínica no vinculada no aparece en la lista; tras agendar, la mascota aparece en la clínica con su vínculo.	Alta

Reglas de negocio: RN-401, RN-402, RN-501, RN-109, RN-110

HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal

Tabla 70

HU-5.4 — Editar mi mascota desde el portal

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.4.1	El sistema debe permitir editar los datos de mi mascota.	Funcional	Los cambios de mi mascota se guardan.	Media
RE-5.4.2	El sistema debe permitir editar solo mis propias mascotas.	Seguridad	No puedo editar mascotas ajenas.	Alta
RE-5.4.3	El sistema debe permitir actualizar la foto con validación.	Validación	Una foto inválida es rechazada.	Media

Reglas de negocio: RN-104, RN-108, RN-G02

HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota

Tabla 71

HU-5.5 — Imprimir/exportar el historial de mi mascota

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.5.1	El sistema debe generar una versión imprimible del historial.	Funcional	Se genera una vista imprimible.	Media
RE-5.5.2	El documento debe incluir consultas, vacunas y desparasitaciones.	Funcional	El documento generado incluye todas las consultas, vacunas y desparasitaciones de la mascota, con su fecha.	Media
RE-5.5.3	El sistema debe permitirlo solo para mis mascotas.	Seguridad	No accedo a historiales ajenos.	Alta

Reglas de negocio: RN-206, RN-G02, RN-114

HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal

Tabla 72

HU-5.6 — Cancelar o reprogramar mi cita desde el portal

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.6.1	El propietario debe poder cancelar su cita futura propia dentro del plazo permitido.	Funcional	Aplica RN-430 y conserva la cancelada; dentro de la ventana se sustituye la acción por «Ya no se puede cambiar: comunícate con la clínica», también se rechaza POST forzado.	Alta
RE-5.6.2	El propietario debe reprogramar solo a horarios disponibles y dentro del plazo permitido.	Funcional	Se revalida la hora pactada original con RN-430, además de permisos y disponibilidad destino; ocultar controles no sustituye el control del servidor.	Alta
RE-5.6.3	El sistema debe permitirlo solo sobre citas propias.	Seguridad	No puede tocar citas de otros propietarios.	Alta
RE-5.6.4	El sistema debe notificar el cambio a la clínica y registrarlo en auditoría.	Funcional	El cambio notifica a la clínica y queda en auditoría.	Media

Reglas de negocio: RN-430, RN-405, RN-401, RN-G02

HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario

Tabla 73

HU-5.7 — Centro de notificaciones del propietario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.7.1	El sistema debe mostrar al propietario un listado de sus notificaciones en el portal.	Funcional	El propietario ve sus notificaciones en el portal.	Media
RE-5.7.2	El sistema debe mostrar un contador de no leídas.	Funcional	Hay un contador de no leídas.	Media
RE-5.7.3	El sistema debe permitir marcarlas como leídas.	Funcional	Puede marcar como leídas.	Baja
RE-5.7.4	El sistema debe mostrar solo las notificaciones del propietario.	Seguridad	El propietario A no ve las notificaciones del propietario B ni pidiéndolas por URL (403).	Alta

Reglas de negocio: RN-G02

HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global

Tabla 74

HU-5.8 — Registrar al propietario como identidad global

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.8.1	El sistema debe permitir el registro por tres vías, siempre en el contexto de una clínica.	Funcional	Un propietario puede registrarse por cada una de las tres vías y queda vinculado a la clínica de esa vía.	Alta
RE-5.8.2	El correo debe ser único en la plataforma; si ya existe, no se duplica la identidad.	Restricción	Registrar un correo que ya existe no crea otra cuenta: tras verificar al dueño, liga la cuenta existente a la nueva clínica.	Alta
RE-5.8.3	Si el correo ya existe, el sistema debe verificar que es el dueño y ligarlo a la clínica.	Seguridad	Se liga previa verificación del dueño; el autorregistro responde igual sin revelar existencia. Si el correo es nuevo y el documento ya pertenece a una cuenta, la confirmación se dirige al correo registrado de su titular.	Alta
RE-5.8.4	En un registro nuevo, el sistema debe crear la identidad, ligarla, verificar el correo y enviar el enlace de acceso y el QR del portal. *Salvedad confirmada por el dueño, 2026-10-23: el correo lleva el enlace; el QR del portal por correo sigue pendiente de una entrega aparte. Carnet B cierra el QR de emergencia de la mascota (HU-5.10/HU-5.11), sin ampliar ese envío.*	Funcional	Se activa y recibe acceso y QR.	Alta
RE-5.8.5	Cada clínica debe ver solo sus propietarios; el alta queda en auditoría.	Seguridad	La clínica B no ve a un propietario vinculado solo a la clínica A; el alta queda en auditoría.	Alta
RE-5.8.6	El autorregistro del propietario por formulario debe verificar Turnstile en el servidor.	Seguridad	Un token ausente o inválido no crea ni vincula cuentas; un token válido permite seguir el registro y la respuesta no revela si la identidad existe.	Alta

Reglas de negocio: RN-109, RN-G06

HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica

Tabla 75

HU-5.9 — Iniciar sesión en el portal multi-clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.9.1	El sistema debe autenticar por correo y contraseña (o Google) e informar si las credenciales o el estado son inválidos.	Seguridad	Credenciales inválidas no dan acceso.	Alta
RE-5.9.2	Tras iniciar sesión, el propietario debe ver todas sus mascotas y su historia en todas las clínicas, identificando la clínica de cada registro.	Funcional	Un propietario con dos clínicas ve a su mascota una sola vez, con los registros de ambas.	Alta
RE-5.9.3	Al agendar, cancelar o calificar, el propietario debe elegir la clínica entre las vinculadas; con una sola se usa directamente.	Funcional	Se ofrece la selección solo si tiene varias clínicas.	Alta
RE-5.9.4	Cada acción propia de una clínica debe quedar acotada a la id_clinica de esa clínica.	Seguridad	Una cita agendada en la clínica A no aparece en la agenda de la clínica B.	Alta

Reglas de negocio: RN-109, RN-114, RN-G13

Cierre 2.0.0 (23/10/2026): RE-5.10.1–5 y RE-5.11.1–6 implementados. Se conservan 435 RE para 96 HU; la trazabilidad y los identificadores no cambian.

HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia

Tabla 76

HU-5.10 — Carnet digital de la mascota con QR de emergencia

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.10.1	El sistema debe generar el carnet con un código QR al guardar la mascota; la mascota tiene un solo carnet en toda la plataforma.	Funcional	Una mascota vinculada a dos clínicas tiene un único QR.	Media
RE-5.10.2	El QR debe apuntar a un token aleatorio de al menos 128 bits, nunca al identificador interno de la mascota.	Seguridad	La URL del carnet no contiene el id de la mascota; cambiar caracteres del token no abre otro carnet.	Alta
RE-5.10.3	El carnet debe mostrar solo nombre, foto, especie y raza, alergias y alertas, vacunas vigentes con su clínica, un teléfono del propietario y el de la clínica.	Seguridad	No aparecen dirección, correo, documento ni historia clínica.	Alta
RE-5.10.4	El QR debe poder imprimirse o compartirse y mantenerse igual hasta que el propietario lo regenere.	Funcional	El QR impreso sigue funcionando mientras no se regenere.	Baja
RE-5.10.5	El propietario debe poder regenerar el QR; el token anterior debe dejar de funcionar al instante y el cambio auditarse.	Seguridad	Tras regenerar, el QR anterior muestra el mensaje genérico de carnet no disponible.	Alta

Reglas de negocio: RN-110, RN-502, RN-503

HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura

Tabla 77

HU-5.11 — Acceder al carnet por QR en modo solo lectura

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.11.1	Escanear el QR debe abrir el carnet en modo solo lectura sin iniciar sesión.	Funcional	Escanear el QR desde un navegador sin sesión muestra el carnet y ninguna opción de edición.	Media
RE-5.11.2	Un token inválido, regenerado o de una mascota inactiva debe mostrar un mensaje genérico que no revele si la mascota existe.	Seguridad	Los tres casos muestran el mismo mensaje y el mismo código de respuesta.	Alta
RE-5.11.3	Para ver o editar la ficha completa, el sistema debe solicitar inicio de sesión.	Seguridad	Intentar editar desde el carnet redirige al inicio de sesión; tras iniciar sesión como propietario se abre la ficha completa.	Media
RE-5.11.4	Cada escaneo debe notificar al propietario con fecha y hora, agrupando los escaneos de una misma mascota durante 30 minutos desde el último aviso. El canal es correo registrado en notificaciones.	Funcional	Diez escaneos seguidos generan un solo aviso.	Media
RE-5.11.5	Quien escanea debe poder compartir su ubicación con el dueño solo si la acepta expresamente.	Seguridad	Sin aceptar, no se envía ubicación. Al aceptar, solo el último escaneo de ese token y esa IP, de los últimos 30 minutos y todavía sin ubicación, admite una ubicación; se envía un correo aparte con el mapa.	Media
RE-5.11.6	El acceso al carnet debe admitir como máximo 30 consultas por hora desde una misma IP y marcar la página como no indexable.	Seguridad	Se cuentan también tokens inválidos y peticiones de ubicación. La consulta 31 responde 429 sin escaneo ni aviso; todas las respuestas incluyen noindex, nofollow y no-store.	Alta

Reglas de negocio: RN-502, RN-503, RN-504, RN-505

HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas

Tabla 78

HU-5.12 — Autorizar a una clínica a ver la historia de otras clínicas

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.12.1	El portal debe permitir activar o revocar, por cada clínica vinculada, el acceso a la historia registrada por otras clínicas.	Funcional	Cada clínica tiene su interruptor de autorización.	Alta
RE-5.12.2	La revocación debe aplicar de inmediato.	Seguridad	Tras revocar, la clínica deja de ver las consultas de otras clínicas en su siguiente petición.	Alta
RE-5.12.3	Al desvincularse de una clínica, el sistema debe retirarle la autorización y el acceso a los datos nuevos.	Seguridad	La clínica conserva solo sus propios registros.	Alta
RE-5.12.4	Cada cambio de autorización debe registrarse en auditoría.	Seguridad	Activar o revocar genera una entrada de auditoría.	Media

Reglas de negocio: RN-113, RN-115, RN-G07

HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica

Tabla 79

HU-5.13 — Vincularme o desvincularme de una clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.13.1	El portal debe permitir al propietario vincularse con un clic a una clínica activa de la lista, sin repetir la verificación del correo.	Funcional	Tras vincularse, la clínica aparece entre sus clínicas y en la selección al agendar.	Alta
RE-5.13.2	Una clínica recién vinculada ve al propietario; las mascotas previas se vinculan al reservar o ser atendidas. Las creadas después se vinculan desde su alta a todas sus clínicas activas.	Seguridad	Alta global y vínculos se guardan atómicamente, con límites y auditoría por clínica; una inactiva o vínculo inactivo no se reactiva. Sin clínicas activas conserva ficha global. No duplica mascota por cambiar de rol.	Alta
RE-5.13.3	El propietario debe poder desvincularse; se rechaza si tiene citas pendientes en esa clínica.	Restricción	Con citas pendientes se informa que debe cancelarlas primero; sin ellas, el vínculo pasa a inactivo.	Media
RE-5.13.4	Cada vinculación y desvinculación debe registrarse en auditoría.	Seguridad	Ambas operaciones generan entrada de auditoría.	Media
RE-5.13.5	Desde el portal, el propietario debe poder tener como máximo 3 clínicas con vínculo activo (RN-116); el tope no aplica cuando una clínica lo registra o confirma su vínculo.	Restricción	Con 3 clínicas activas, «Vincularme» se muestra deshabilitado con una línea que lo explica y el servidor rechaza una cuarta vinculación desde el portal; una clínica sí liga a un propietario que ya tiene 3; al desvincularse de una, puede vincularse a otra. El registro desde el enlace o QR de una clínica no cuenta como vinculación desde el portal (decisión del usuario, M5 C3).	Media

Reglas de negocio: RN-109, RN-110, RN-115

HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión)

Tabla 80

HU-5.14 — Eliminar mi cuenta (derecho de supresión)

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-5.14.1	El propietario debe poder solicitar la eliminación de su cuenta confirmando con su contraseña (o Google).	Seguridad	Sin la confirmación la solicitud no procede.	Alta
RE-5.14.2	Las citas pendientes deben cancelarse y notificarse a las clínicas antes de eliminar la cuenta.	Funcional	Las clínicas reciben la notificación de cancelación.	Media
RE-5.14.3	Los datos personales del propietario deben anonimizarse de forma irreversible y su acceso debe cerrarse.	Seguridad	En la BD no queda nombre, documento, correo, teléfono ni dirección; el login falla.	Alta
RE-5.14.4	La historia clínica de sus mascotas debe conservarse anonimizada y los carnets QR deben desactivarse.	Restricción	Las clínicas siguen viendo la historia sin datos del propietario; el QR muestra el mensaje genérico.	Alta
RE-5.14.5	El sistema debe enviar un correo de confirmación y registrar la operación en auditoría sin datos personales.	Funcional	Llega el correo; la entrada de auditoría no contiene datos personales.	Media

Reglas de negocio: RN-G16, RN-G07

Módulo 6 — Dashboard y reportes

HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes

Tabla 81
HU-6.1 — Dashboard principal y panel de pendientes

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.1.1	El sistema debe mostrar citas del día y vacunas/desparasitaciones próximas a 7 días.	Funcional	El panel muestra citas del día y pendientes.	Alta
RE-6.1.2	El sistema debe ofrecer accesos rápidos a funciones frecuentes.	Usabilidad	Los accesos llevan a las funciones correctas.	Media
RE-6.1.3	El dashboard debe cargar en menos de 3 s.	Rendimiento	Carga en menos de 3 s.	Media
RE-6.1.4	El sistema debe filtrar los datos según el usuario.	Seguridad	Cada usuario ve solo lo que le corresponde.	Alta
RE-6.1.5	El panel del veterinario debe destacar el siguiente paciente con su nivel, su llegada, sus alergias y la acción disponible: registrar la llegada, iniciar, esperar la ventana de inicio o continuar.	Usabilidad	El botón respeta la ventana de 15 minutos de RN-407 y se habilita sin recargar. «Registrar llegada» usa la acción de Llegadas; pasada la tolerancia, la decisión se toma en Llegadas (RN-426).	Alta
RE-6.1.6	El panel del veterinario debe listar sus atenciones sin cerrar o abiertas de días anteriores.	Funcional	Cada una lleva a la pantalla de atención para cerrarla.	Alta
RE-6.1.7	El panel no debe mostrar datos de ejemplo ni valores fijos.	Restricción	Sin datos, el panel muestra un estado vacío.	Alta
RE-6.1.8	El Inicio del veterinario debe mostrar el calendario del mes con hoy resaltado y un punto en los días con sus citas de la clínica activa; al tocar un día, «Tu día» muestra esa fecha.	Funcional	La fecha y el mes se piden por una acción de solo lectura del veterinario, que toma su agenda de la sesión: un id de otro veterinario en la petición no cambia lo que ve. Una fecha o un mes inválidos responden con error, sin datos.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.1.9	«Tu día» debe listar en orden de hora las citas con su estado, los huecos libres de la disponibilidad real (RN-415) y el almuerzo, los cierres puntuales y las ausencias.	Funcional	Con jornada 8–12 y 14–18, citas a las 9:00 y 10:00 y un cierre de 15:00 a 16:00: libre 8:00, citas, libre 10:40, almuerzo 12:00, libre 14:00, cierre 15:00 y libre 16:00. Un hueco más corto que el tipo de cita más corto no se ofrece; de hoy, solo desde ahora; de un día pasado, ninguno. Cada hueco abre el agendamiento con su fecha y hora. Un día sin citas muestra lo libre y el próximo día con citas.	Alta
RE-6.1.10	El Inicio debe resumir el día (citas, atendidas, sin cerrar y pendientes) y agrupar los pendientes por tipo: atenciones sin cerrar, triages por revisar, reasignaciones y próximas dosis.	Usabilidad	Solo aparecen los tipos con algo, cada uno con su número y su acción; sin pendientes se ve «Todo al día».	Media
RE-6.1.11	El Inicio debe mostrar los pacientes que el veterinario atendió recientemente en la clínica activa.	Funcional	Una fila por mascota con su consulta más reciente, sin consultas de otro veterinario, de otra clínica ni de mascotas desvinculadas; cada una abre su ficha.	Media
RE-6.1.12	El Inicio debe caber sin desplazar la página en escritorio (1366×768) y reordenarse en tableta y celular (RNF-16).	Usabilidad	En escritorio solo la lista de «Tu día» se desplaza por dentro; en el celular el orden es siguiente paciente, atención sin cita y hoy, tu día, pendientes, calendario y recientes; sin desplazamiento horizontal en 360 px.	Media

Reglas de negocio: RN-G01, RN-407, RN-409, RN-415, RN-426

HU-6.2 — Panel de operación del administrador

Tabla 82

HU-6.2 — Panel de operación del administrador

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.2.1	El sistema debe mostrar las citas del día, atendidas, no asistidas y consultas del mes comparadas con el mismo periodo del mes anterior.	Funcional	Los valores coinciden con la base de datos en la zona horaria de la clínica.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.2.2	El sistema debe mostrar la carga del día por veterinario activo.	Funcional	Aparecen todos los veterinarios activos, incluso sin citas.	Media
RE-6.2.3	El sistema debe listar los pendientes de la operación: atenciones sin cerrar por veterinario, citas pasadas sin marcar y citas por confirmar.	Funcional	Cada conteo coincide con los estados de las citas.	Alta
RE-6.2.4	El sistema debe graficar las citas atendidas y no asistidas de los últimos 6 meses.	Funcional	Los meses sin citas aparecen en cero y los datos tienen una tabla accesible.	Media
RE-6.2.5	El sistema debe listar las citas de hoy con un filtro por estado en Gestión de citas; el Inicio muestra la agenda por veterinario (decisión del dueño con el mockup aprobado, 2026-10-24).	Funcional	En Gestión de citas, al filtrar hoy por «en curso», solo aparecen las citas de hoy en ese estado. El Inicio enlaza a Gestión de citas.	Media
RE-6.2.6	El panel no debe mostrar datos de ejemplo ni valores fijos.	Restricción	Con la base de datos vacía, todos los indicadores muestran cero.	Media
RE-6.2.7	La tarjeta «Hoy en la clínica» debe mostrar citas de hoy, atendidas, en espera y urgencias de la clínica activa, con acceso a Gestión de citas.	Funcional	En espera = citas de hoy con llegada registrada que aún no empiezan + llegadas sin reserva en espera presencial; urgencias = casos rojos de hoy, atendidos o en cola. Las canceladas no cuentan. No hay botón para agendar: el administrador no crea citas (RN-401).	Alta
RE-6.2.8	El Inicio del administrador debe mostrar el calendario del mes con hoy resaltado y un punto en los días con citas de la clínica activa; al tocar un día, la agenda por veterinario muestra esa fecha.	Funcional	El día y el mes se piden por una acción de solo lectura del administrador; el veterinario y el propietario reciben 403. Una fecha o un mes inválidos responden con error, sin datos.	Alta

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.2.9	La agenda del día debe mostrar cada veterinario activo, incluso sin citas, con sus citas y su estado, los huecos libres reales (RN-415), el almuerzo, las ausencias y su porcentaje de ocupación.	Funcional	Los huecos, el almuerzo y las ausencias son los mismos del Inicio del veterinario para esa fecha; de hoy, los huecos solo desde ahora. Ocupación = tiempo no libre / jornada efectiva (jornada − cierres − ausencias). En escritorio y tableta se conserva la columna por veterinario y el desplazamiento horizontal interior con más de tres. En celular, un selector muestra solo la agenda del veterinario elegido; con uno solo, el selector se oculta (decisión del dueño, 2026-10-27).	Alta
RE-6.2.10	El Inicio debe mostrar el uso del plan (mascotas, citas del mes y personal contra su límite, HU-0.4) y accesos a Usuarios y Configuración.	Funcional	Los valores son los de LimitePlan para la clínica activa; un plan sin límite muestra el uso sin barra de tope. Al 80 % se advierte y al 100 % se marca «al límite».	Media
RE-6.2.11	El Inicio debe agrupar los pendientes de la clínica con su acción: sin cerrar (con su veterinario), citas sin marcar, por confirmar, ausencias por aprobar y propuestas de horario por aprobar.	Funcional	Solo aparecen los tipos con algo; cada acción lleva a una pantalla existente (Gestión de citas o Configuración). Sin pendientes, la tarjeta se encoge y «Este mes» ocupa el espacio (decisión del dueño).	Alta
RE-6.2.12	«Este mes» debe mostrar las consultas frente al mismo tramo del mes anterior, una minigráfica de 6 meses con tabla accesible (cumple RE-6.2.4), pacientes activos, propietarios nuevos del mes y el porcentaje de no asistencia del mes.	Funcional	No asistencia = citas «no asistió» del mes hasta hoy / citas agendadas del mes hasta hoy (sin canceladas); sin citas, 0 %. Propietarios nuevos = vínculos con la clínica creados en el mes.	Media
RE-6.2.13	El Inicio del administrador debe caber sin desplazar la página en escritorio (1366×768) y reordenarse en tableta y celular (RNF-16).	Usabilidad	En escritorio solo se desplazan por dentro la agenda y, si hace falta, los pendientes; sin desplazamiento horizontal de la página en 390 px.	Media

Reglas de negocio: RN-G01, RN-003, RN-408, RN-409, RN-414, RN-415

HU-6.3 — Generar reportes en PDF

Tabla 83

HU-6.3 — Generar reportes en PDF

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.3.1	El sistema debe generar reportes de pacientes, citas y vacunaciones pendientes.	Funcional	Se generan los tres reportes con datos correctos.	Media
RE-6.3.2	El sistema debe permitir filtrar por rango de fechas.	Funcional	Con un rango de fechas, el reporte solo incluye registros dentro de ese rango.	Media
RE-6.3.3	El sistema debe permitir descargar el PDF desde el navegador.	Funcional	El PDF se descarga.	Media
RE-6.3.4	El reporte debe incluir encabezado con nombre de clínica y fecha.	Funcional	El PDF incluye encabezado y fecha.	Baja

Reglas de negocio: RN-701

HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema

Tabla 84

HU-6.4 — Ver estadísticas y gráficas del sistema

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.4.1	El sistema debe mostrar indicadores clave (pacientes, clientes, citas, consultas).	Funcional	Se muestran los indicadores correctos.	Media
RE-6.4.2	El sistema debe mostrar gráficas por periodo o categoría.	Funcional	Se ven gráficas coherentes con los datos.	Media
RE-6.4.3	El sistema debe restringir las estadísticas a roles internos.	Seguridad	Un propietario no ve las estadísticas.	Alta
RE-6.4.4	*(v2.0)* Las estadísticas deben incluir la tasa de ausentismo por periodo y por veterinario.	Funcional	La tasa coincide con las citas «no asistió» sobre las agendadas del periodo.	Media

Reglas de negocio: RN-701

HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV

Tabla 85

HU-6.5 — Exportar reportes a Excel/CSV

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-6.5.1	El sistema debe permitir exportar a Excel/CSV cada reporte disponible en PDF.	Funcional	Cada reporte PDF también se exporta a Excel/CSV.	Media
RE-6.5.2	El archivo exportado debe respetar los filtros aplicados.	Funcional	El archivo respeta los filtros.	Media
RE-6.5.3	Los datos exportados deben coincidir con la vista.	Funcional	Los datos coinciden con lo mostrado.	Baja

Reglas de negocio: RN-701

Módulo 7 — Configuración del sistema

HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica

Tabla 86

HU-7.1 — Configurar los horarios de atención de la clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.1.1	El sistema debe permitir definir bloques de mañana y tarde por día.	Funcional	Se guardan los bloques por día.	Alta
RE-7.1.2	El sistema debe permitir activar o inactivar días.	Funcional	Un día inactivo no ofrece citas.	Media
RE-7.1.3	El sistema debe permitir restaurar los horarios por defecto.	Funcional	Se restauran los horarios por defecto.	Baja
RE-7.1.4	La agenda debe respetar la configuración de horarios.	Restricción	La disponibilidad usa estos horarios.	Alta

Reglas de negocio: RN-703, RN-701

HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema

Tabla 87

HU-7.2 — Gestionar los catálogos del sistema

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.2.1	El sistema debe permitir agregar entradas a los catálogos.	Funcional	Se crean nuevas entradas de catálogo.	Media
RE-7.2.2	Las nuevas entradas deben aparecer en los formularios correspondientes.	Funcional	Las nuevas entradas están disponibles al registrar.	Media
RE-7.2.3	Las vacunas base deben asociarse por especie.	Restricción	Una vacuna base aplica a su especie.	Media

Reglas de negocio: RN-702

HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades

Tabla 88

HU-7.3 — Gestionar los veterinarios y sus especialidades

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.3.1	El sistema debe permitir el CRUD de los veterinarios de la clínica con sus especialidades.	Funcional	Alta, edición e inactivación de veterinarios.	Alta
RE-7.3.2	Los veterinarios de la clínica deben ser las personas con rol de veterinario en ella; el catálogo de especialidades es global.	Restricción	Un veterinario que trabaja en dos clínicas aparece en ambas con una sola cuenta; la clínica A no puede gestionar a los veterinarios de la clínica B.	Alta
RE-7.3.3	Las especialidades deben alimentar la sugerencia de veterinario y el emparejamiento del Grafo II.	Funcional	Al agendar un tipo de cita asociado a una especialidad, aparecen primero los veterinarios que la tienen.	Media
RE-7.3.4	Inactivar un veterinario debe retirarlo de la disponibilidad futura sin borrar su historial.	Restricción	Un veterinario inactivado no aparece en la disponibilidad futura, y sus consultas anteriores siguen en la historia clínica.	Media
RE-7.3.5	Las acciones deben quedar en auditoría.	Seguridad	Dar de alta, editar o inactivar un veterinario genera una entrada de auditoría.	Baja

Reglas de negocio: RN-705, RN-009, RN-701

HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita

Tabla 89

HU-7.4 — Personalizar la clínica: marca y tipos de cita

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.4.1	El sistema debe permitir configurar la marca de la clínica: nombre, logo y datos de contacto, incluido el teléfono de urgencias.	Funcional	Los datos guardados se ven en la configuración y en el portal; cuando la clínica está cerrada, el aviso de urgencia muestra el teléfono registrado. El logo se elige o arrastra, con vista previa; JPG, PNG o WebP reales de hasta 5 MB, nombre generado en servidor y conservación del anterior si se cancela o falla el guardado. Teléfonos con selector de país (+57 inicialmente); correo de contacto validado por formato, sin unicidad de cuenta.	Media

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.4.2	El sistema debe permitir gestionar tipos de cita con duración, margen y condición pausable por clínica.	Funcional	Duración de 1 a 720 minutos y margen de 0 a 120; se restringen mientras se escribe y se validan igual por AJAX y al guardar (decisión del dueño, 2026-10-26). Pausable explícito; una cirugía no se etiqueta pausable automáticamente por su nombre, ni cambiar el tipo reescribe snapshots anteriores.	Alta
RE-7.4.3	El margen del tipo de cita debe ser insumo del cálculo de disponibilidad.	Cálculo	La disponibilidad usa el margen del tipo.	Alta
RE-7.4.4	La marca debe identificar cada clínica en su portal/contexto, correos y documentos; el historial multi-clínica mantiene cabecera Zooki y procedencia por acto.	Funcional	Un correo/documento de Norte no usa marca Sur; historial global no atribuye todos los actos a una sola clínica. Las descargas documentales públicas no se personalizan por clínica.	Baja
RE-7.4.5	Todo debe ser propio de cada clínica y quedar en auditoría.	Restricción	Los datos de marca y los tipos de cita de la clínica A no aparecen en la clínica B, y cada cambio queda en auditoría.	Media
RE-7.4.6	Cada tipo de cita debe indicar si es pausable ante una urgencia.	Funcional	El formulario del tipo de cita tiene la opción y la agenda la respeta.	Media
RE-7.4.7	Los tipos deben indicar si son solo para personal y disponer de Cirugía programada por defecto.	Funcional	Cirugía: 120 minutos, margen 15, no pausable y solo_personal=1. Administrador cambia la marca por clínica con validación en vivo y auditoría; portal excluye y rechaza tipo restringido aun por POST. Migración repetible agrega solo donde no existe tipo del mismo nombre, sin sobreescribir personalizaciones; pendientes de correo reciben los siete tipos al activarse.	Alta

Reglas de negocio: RN-009, RN-415, RN-421, RN-701, RN-427

HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables

Tabla 90

HU-7.5 — Parámetros del sistema configurables

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-7.5.1	El sistema debe permitir configurar la duración de cita por defecto y el buffer entre citas.	Funcional	Los valores se guardan y se aplican.	Media
RE-7.5.2	El sistema debe aplicar los parámetros en la agenda y en los recordatorios.	Restricción	Agenda y cron usan los parámetros configurados.	Media
RE-7.5.3	*(v2.1)* El administrador debe poder configurar la tolerancia de llegada, el plazo de reasignación, el umbral de aviso, el tope de sobrecupos y el teléfono de urgencias. Los valores por defecto y el teléfono registrado como dato de la clínica funcionan desde v2.0.	Funcional	En v2.0 la agenda aplica los valores por defecto; en v2.1, al cambiarlos desde configuración, aplica los nuevos valores.	Media
RE-7.5.4	El administrador debe configurar la anticipación mínima de cambios ordinarios de su clínica.	Validación	Entero de 0 a 1440 minutos, por defecto 30; 0 desactiva. Formulario restringe/valida en vivo y servidor repite; guardar queda auditado sin afectar otra clínica. Próximo control configura horizonte de búsqueda (30 días por defecto) y plazo sin duración conocida (7 por defecto), ambos enteros de1 a365; validación en vivo/servidor y auditoría aislada por clínica (RN-431).	Alta

Reglas de negocio: RN-431, RN-430, RN-403, RN-303, RN-703, RN-421, RN-422, RN-426, RN-428, RN-429

Módulo 8 — Reputación y comunicaciones *(v2.0)*

HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida

Tabla 91

HU-8.1 — Calificar al veterinario tras una consulta atendida

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-8.1.1	Solo el propietario de una cita atendida debe poder calificar, una vez por cita.	Restricción	No se puede recalificar una cita.	Alta
RE-8.1.2	Al marcarse la cita como atendida, el sistema debe habilitar la encuesta y notificar.	Funcional	Al marcarse una cita como atendida, el propietario recibe la invitación a calificar y la encuesta queda habilitada en su portal.	Media
RE-8.1.3	El sistema debe registrar estrellas (1 a 5, obligatorio) y un comentario opcional.	Validación	Sin calificación no se guarda.	Media
RE-8.1.4	Guardar la reseña debe recalcular el promedio del veterinario y auditarse.	Funcional	Al guardar una reseña válida, el promedio del veterinario se recalcula y la operación queda en auditoría.	Media
RE-8.1.5	Solo deben contar para la reputación las reseñas de propietarios con correo verificado cuya cita tenga una consulta registrada.	Restricción	Una reseña de una cita sin consulta no altera el promedio.	Alta
RE-8.1.6	La clínica y sus veterinarios no deben poder editar ni eliminar reseñas.	Seguridad	No existe la opción y la petición directa al servidor se rechaza (403).	Alta
RE-8.1.7	El sistema debe impedir que una persona se califique a sí misma.	Restricción	Si el propietario y el veterinario son la misma persona, no se habilita la encuesta.	Media

Reglas de negocio: RN-801, RN-804, RN-805, RN-G18

HU-8.2 — Perfil público del veterinario

Tabla 92

HU-8.2 — Perfil público del veterinario

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-8.2.1	El sistema debe mostrar el promedio, el número de reseñas y las especialidades del veterinario.	Funcional	El perfil muestra el promedio, el número de reseñas y las especialidades del veterinario.	Media
RE-8.2.2	El promedio no debe mostrarse hasta alcanzar 5 reseñas válidas.	Restricción	Con 4 reseñas no se muestra el promedio; con 5, sí.	Media

Reglas de negocio: RN-802

HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica

Tabla 93
HU-8.3 — Plantillas de correos y notificaciones por clínica

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-8.3.1	El sistema debe permitir editar el asunto, el contenido y el estilo de las plantillas de la clínica.	Funcional	El administrador edita el asunto, el contenido y el estilo de una plantilla y los cambios quedan guardados.	Media
RE-8.3.2	El siguiente envío debe usar el nuevo formato.	Funcional	El siguiente correo de ese tipo sale con el asunto y el contenido editados.	Media
RE-8.3.3	Las plantillas deben ser propias de cada clínica.	Restricción	Las plantillas editadas por la clínica A no cambian los correos de la clínica B.	Media

Reglas de negocio: RN-806

HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables

Tabla 94
HU-8.4 — Tiempos de envío de recordatorios configurables

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-8.4.1	El sistema debe permitir configurar los días de anticipación y la hora de envío.	Funcional	El administrador cambia la anticipación a 3 días y la hora a 9:00, y la configuración queda guardada.	Media
RE-8.4.2	Los recordatorios deben enviarse según los tiempos configurados.	Restricción	Con anticipación de 3 días y hora 9:00, el recordatorio sale 3 días antes del vencimiento a las 9:00.	Media

Reglas de negocio: RN-807, RN-303

HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones

Tabla 95
HU-8.5 — Bitácora de correos y notificaciones

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-8.5.1	El sistema debe mostrar el historial de envíos con fecha, destinatario y estado.	Funcional	La bitácora lista cada envío con su fecha, destinatario y estado.	Media
RE-8.5.2	El sistema debe permitir identificar los envíos fallidos.	Funcional	Se puede filtrar la bitácora para ver solo los envíos fallidos.	Media

Reglas de negocio: RN-808

Módulo 9 — Público e institucional

HU-9.1 — Página pública y políticas legales

Tabla 96
HU-9.1 — Página pública y políticas legales

ID	Requisito específico	Tipo	Criterio de aceptación	Prioridad
RE-9.1.1	El sistema debe presentar el servicio en una página pública (landing).	Funcional	La landing es accesible y describe el servicio.	Baja
RE-9.1.2	El sistema debe ofrecer páginas de privacidad, términos y cookies.	Funcional	Las páginas legales están disponibles.	Baja
RE-9.1.3	La política de datos debe reflejar la Ley 1581 de 2012.	Restricción	La política refleja la normativa colombiana.	Baja

Reglas de negocio: RN-G07

Matriz de trazabilidad RN → HU → RE

Tabla 97

Matriz de trazabilidad RN → HU → RE

HU	Reglas de negocio	Requisitos específicos
HU-0.1	RN-001, RN-002, RN-010, RN-011, RN-G06, RN-G19, RN-G20	RE-0.1.1, RE-0.1.2, RE-0.1.3, RE-0.1.4, RE-0.1.5, RE-0.1.6, RE-0.1.7, RE-0.1.8, RE-0.1.9, RE-0.1.10
HU-0.2	RN-002, RN-003, RN-005, RN-G11	RE-0.2.1, RE-0.2.2, RE-0.2.3, RE-0.2.4, RE-0.2.5
HU-0.3	RN-004, RN-010, RN-012, RN-804, RN-019, RN-G05, RN-G13, RN-G14, RN-G15, RN-G24	RE-0.3.1, RE-0.3.2, RE-0.3.3, RE-0.3.4, RE-0.3.5, RE-0.3.6, RE-0.3.7
HU-0.4	RN-003, RN-005, RN-006, RN-014, RN-015, RN-420	RE-0.4.1, RE-0.4.2, RE-0.4.3, RE-0.4.4, RE-0.4.5, RE-0.4.6, RE-0.4.7
HU-0.5	RN-003, RN-007, RN-008, RN-013, RN-014, RN-015, RN-016, RN-017, RN-018, RN-019, RN-420, RN-G05, RN-G13	RE-0.5.1, RE-0.5.2, RE-0.5.3, RE-0.5.4, RE-0.5.5, RE-0.5.6, RE-0.5.7, RE-0.5.8, RE-0.5.9, RE-0.5.10, RE-0.5.11, RE-0.5.12, RE-0.5.13, RE-0.5.14, RE-0.5.15, RE-0.5.16, RE-0.5.17, RE-0.5.18, RE-0.5.19, RE-0.5.20, RE-0.5.21, RE-0.5.22, RE-0.5.23, RE-0.5.24, RE-0.5.25, RE-0.5.26
HU-T.1	RN-G01, RN-G03, RN-G09	RE-T.1.1, RE-T.1.2, RE-T.1.3, RE-T.1.4, RE-T.1.5
HU-T.2	RN-G03, RN-G22	RE-T.2.1, RE-T.2.2, RE-T.2.3, RE-T.2.4, RE-T.2.5
HU-T.3	RN-G04	RE-T.3.1, RE-T.3.2, RE-T.3.3, RE-T.3.4
HU-T.4	RN-G01, RN-G05	RE-T.4.1, RE-T.4.2, RE-T.4.3
HU-T.5	RN-G05, RN-G06, RN-G07, RN-G23, RN-G24, RN-705	RE-T.5.1, RE-T.5.2, RE-T.5.3, RE-T.5.4, RE-T.5.5, RE-T.5.6, RE-T.5.7, RE-T.5.8, RE-T.5.9
HU-T.6	RN-G02, RN-409	RE-T.6.1, RE-T.6.2, RE-T.6.3, RE-T.6.4
HU-T.7	RN-G08, RN-701, RN-G06, RN-705	RE-T.7.1, RE-T.7.2, RE-T.7.3, RE-T.7.4, RE-T.7.5
HU-T.8	RN-G05	RE-T.8.1, RE-T.8.2, RE-T.8.3, RE-T.8.4
HU-T.9	RN-704	RE-T.9.1, RE-T.9.2, RE-T.9.3, RE-T.9.4
HU-T.10	RN-G01, RN-G02	RE-T.10.1, RE-T.10.2, RE-T.10.3
HU-T.11	RN-G08, RN-701	RE-T.11.1, RE-T.11.2, RE-T.11.3
HU-T.12	RN-G03, RN-G04, RN-G10, RN-G11, RN-G12	RE-T.12.1, RE-T.12.2, RE-T.12.3
HU-T.13	RN-G03, RN-G15	RE-T.13.1, RE-T.13.2, RE-T.13.3, RE-T.13.4, RE-T.13.5
HU-T.14	RN-G08, RN-701, RN-G05	RE-T.14.1, RE-T.14.2, RE-T.14.3

HU	Reglas de negocio	Requisitos específicos
HU-T.15	RN-G13, RN-G14, RN-001, RN-004	RE-T.15.1, RE-T.15.2, RE-T.15.3, RE-T.15.4, RE-T.15.5
HU-T.16	RN-G17, RN-G05	RE-T.16.1, RE-T.16.2, RE-T.16.3, RE-T.16.4
HU-T.17	RN-G01, RN-G06, RN-G13, RN-G18	RE-T.17.1, RE-T.17.2, RE-T.17.3, RE-T.17.4, RE-T.17.5
HU-T.18	RN-G20, RN-G21, RN-G19, RN-G12, RN-109	RE-T.18.1, RE-T.18.2, RE-T.18.3, RE-T.18.4
HU-T.19	RN-G19, RN-G07, RN-G16	RE-T.19.1, RE-T.19.2, RE-T.19.3, RE-T.19.4
HU-1.1	RN-101, RN-102, RN-106, RN-107, RN-110, RN-111	RE-1.1.1, RE-1.1.2, RE-1.1.3, RE-1.1.4, RE-1.1.5, RE-1.1.6
HU-1.2	RN-101, RN-103, RN-109, RN-G06, RN-G19	RE-1.2.1, RE-1.2.2, RE-1.2.3
HU-1.3	RN-105	RE-1.3.1, RE-1.3.2, RE-1.3.3, RE-1.3.4
HU-1.4	RN-104, RN-105, RN-108, RN-110	RE-1.4.1, RE-1.4.2, RE-1.4.3, RE-1.4.4, RE-1.4.5
HU-1.5	RN-003, RN-102, RN-110, RN-111	RE-1.5.1, RE-1.5.2, RE-1.5.3
HU-2.1	RN-201, RN-202, RN-203, RN-112, RN-113	RE-2.1.1, RE-2.1.2, RE-2.1.3, RE-2.1.4, RE-2.1.5, RE-2.1.6, RE-2.1.7
HU-2.2	RN-102, RN-203, RN-208, RN-411, RN-415	RE-2.2.1, RE-2.2.2, RE-2.2.3, RE-2.2.4, RE-2.2.5
HU-2.3	RN-204, RN-205	RE-2.3.1, RE-2.3.2, RE-2.3.3, RE-2.3.4
HU-2.4	RN-205	RE-2.4.1, RE-2.4.2, RE-2.4.3
HU-2.5	RN-206, RN-113	RE-2.5.1, RE-2.5.2, RE-2.5.3, RE-2.5.4
HU-2.6	RN-204, RN-206	RE-2.6.1, RE-2.6.2, RE-2.6.3
HU-2.7	RN-201, RN-207, RN-208, RN-G02	RE-2.7.1, RE-2.7.2, RE-2.7.3
HU-2.8	RN-209, RN-210, RN-212, RN-202	RE-2.8.1, RE-2.8.2, RE-2.8.3, RE-2.8.4, RE-2.8.5, RE-2.8.6
HU-2.9	RN-209, RN-211, RN-212, RN-113	RE-2.9.1, RE-2.9.2, RE-2.9.3, RE-2.9.4
HU-2.10	RN-112, RN-113	RE-2.10.1, RE-2.10.2, RE-2.10.3, RE-2.10.4
HU-2.11	RN-411, RN-416, RN-417, RN-418, RN-424, RN-425, RN-209, RN-113	RE-2.11.1, RE-2.11.2, RE-2.11.3, RE-2.11.4, RE-2.11.5, RE-2.11.6, RE-2.11.7
HU-2.12	RN-212, RN-209, RN-004, RN-G13	RE-2.12.1, RE-2.12.2, RE-2.12.3, RE-2.12.4, RE-2.12.5, RE-2.12.6
HU-3.1	RN-301, RN-306	RE-3.1.1, RE-3.1.2, RE-3.1.3

HU	Reglas de negocio	Requisitos específicos
HU-3.2	RN-303, RN-304, RN-305	RE-3.2.1, RE-3.2.2, RE-3.2.3, RE-3.2.4, RE-3.2.5
HU-3.3	RN-307	RE-3.3.1, RE-3.3.2, RE-3.3.3
HU-3.4	RN-302	RE-3.4.1, RE-3.4.2, RE-3.4.3
HU-3.5	RN-301	RE-3.5.1, RE-3.5.2, RE-3.5.3
HU-3.6	RN-303, RN-304, RN-305	RE-3.6.1, RE-3.6.2, RE-3.6.3, RE-3.6.4
HU-4.1	RN-401, RN-402, RN-403, RN-404, RN-G18	RE-4.1.1, RE-4.1.2, RE-4.1.3, RE-4.1.4, RE-4.1.5
HU-4.2	RN-405, RN-430	RE-4.2.1, RE-4.2.2, RE-4.2.3, RE-4.2.4, RE-4.2.5
HU-4.3	RN-406, RN-407, RN-409, RN-410, RN-431	RE-4.3.1, RE-4.3.2, RE-4.3.3, RE-4.3.4, RE-4.3.5, RE-4.3.6, RE-4.3.7, RE-4.3.8, RE-4.3.9, RE-4.3.10, RE-4.3.11
HU-4.4	RN-404	RE-4.4.1, RE-4.4.2, RE-4.4.3, RE-4.4.4
HU-4.5	RN-401, RN-412	RE-4.5.1, RE-4.5.2, RE-4.5.3
HU-4.6	RN-401, RN-403, RN-415	RE-4.6.1, RE-4.6.2
HU-4.7	RN-405, RN-408	RE-4.7.1, RE-4.7.2, RE-4.7.3
HU-4.8	RN-402, RN-703	RE-4.8.1, RE-4.8.2, RE-4.8.3
HU-4.9	RN-401, RN-402	RE-4.9.1, RE-4.9.2, RE-4.9.3
HU-4.10	RN-404, RN-405	RE-4.10.1, RE-4.10.2, RE-4.10.3
HU-4.11	RN-706, RN-703, RN-415	RE-4.11.1, RE-4.11.2, RE-4.11.3, RE-4.11.4, RE-4.11.5
HU-4.12	RN-414, RN-415	RE-4.12.1, RE-4.12.2, RE-4.12.3, RE-4.12.4, RE-4.12.5
HU-4.13	RN-411, RN-415, RN-401, RN-402, RN-418, RN-419, RN-420, RN-422, RN-423	RE-4.13.1, RE-4.13.2, RE-4.13.3, RE-4.13.4, RE-4.13.5, RE-4.13.6, RE-4.13.7
HU-4.14	RN-412, RN-413, RN-415, RN-428, RN-429	RE-4.14.1, RE-4.14.2, RE-4.14.3, RE-4.14.4, RE-4.14.5, RE-4.14.6, RE-4.14.7
HU-4.15	RN-411, RN-415, RN-420, RN-421, RN-427, RN-G07, RN-G16, RN-G19, RN-110, RN-206, RN-207	RE-4.15.1, RE-4.15.2, RE-4.15.3, RE-4.15.4, RE-4.15.5, RE-4.15.6, RE-4.15.7, RE-4.15.8, RE-4.15.9, RE-4.15.10
HU-4.16	RN-803	RE-4.16.1, RE-4.16.2
HU-4.17	RN-423, RN-411	RE-4.17.1, RE-4.17.2, RE-4.17.3, RE-4.17.4
HU-4.18	RN-419, RN-209	RE-4.18.1, RE-4.18.2, RE-4.18.3, RE-4.18.4
HU-4.19	RN-426, RN-408, RN-412	RE-4.19.1, RE-4.19.2, RE-4.19.3, RE-4.19.4
HU-5.1	RN-G02	RE-5.1.1, RE-5.1.2, RE-5.1.3, RE-5.1.4, RE-5.1.5, RE-5.1.6, RE-5.1.7, RE-5.1.8, RE-5.1.9, RE-5.1.10
HU-5.2	RN-101, RN-G06, RN-501	RE-5.2.1, RE-5.2.2, RE-5.2.3, RE-5.2.4, RE-5.2.5

HU	Reglas de negocio	Requisitos específicos
HU-5.3	RN-401, RN-402, RN-501, RN-109, RN-110, RN-G18	RE-5.3.1, RE-5.3.2, RE-5.3.3, RE-5.3.4, RE-5.3.5
HU-5.4	RN-104, RN-108, RN-G02	RE-5.4.1, RE-5.4.2, RE-5.4.3
HU-5.5	RN-206, RN-G02, RN-114	RE-5.5.1, RE-5.5.2, RE-5.5.3
HU-5.6	RN-430, RN-405, RN-401, RN-G02	RE-5.6.1, RE-5.6.2, RE-5.6.3, RE-5.6.4
HU-5.7	RN-G02	RE-5.7.1, RE-5.7.2, RE-5.7.3, RE-5.7.4
HU-5.8	RN-109, RN-G06	RE-5.8.1, RE-5.8.2, RE-5.8.3, RE-5.8.4, RE-5.8.5, RE-5.8.6
HU-5.9	RN-109, RN-114, RN-G13	RE-5.9.1, RE-5.9.2, RE-5.9.3, RE-5.9.4
HU-5.10	RN-110, RN-502, RN-503	RE-5.10.1, RE-5.10.2, RE-5.10.3, RE-5.10.4, RE-5.10.5
HU-5.11	RN-502, RN-503, RN-504, RN-505	RE-5.11.1, RE-5.11.2, RE-5.11.3, RE-5.11.4, RE-5.11.5, RE-5.11.6
HU-5.12	RN-113, RN-115, RN-G07	RE-5.12.1, RE-5.12.2, RE-5.12.3, RE-5.12.4
HU-5.13	RN-109, RN-110, RN-115, RN-116	RE-5.13.1, RE-5.13.2, RE-5.13.3, RE-5.13.4, RE-5.13.5
HU-5.14	RN-G16, RN-G07	RE-5.14.1, RE-5.14.2, RE-5.14.3, RE-5.14.4, RE-5.14.5
HU-6.1	RN-G01, RN-407, RN-409, RN-415, RN-426	RE-6.1.1, RE-6.1.2, RE-6.1.3, RE-6.1.4, RE-6.1.5, RE-6.1.6, RE-6.1.7, RE-6.1.8, RE-6.1.9, RE-6.1.10, RE-6.1.11, RE-6.1.12
HU-6.2	RN-G01, RN-003, RN-408, RN-409, RN-414, RN-415	RE-6.2.1, RE-6.2.2, RE-6.2.3, RE-6.2.4, RE-6.2.5, RE-6.2.6, RE-6.2.7, RE-6.2.8, RE-6.2.9, RE-6.2.10, RE-6.2.11, RE-6.2.12, RE-6.2.13
HU-6.3	RN-701	RE-6.3.1, RE-6.3.2, RE-6.3.3, RE-6.3.4
HU-6.4	RN-701	RE-6.4.1, RE-6.4.2, RE-6.4.3, RE-6.4.4
HU-6.5	RN-701	RE-6.5.1, RE-6.5.2, RE-6.5.3
HU-7.1	RN-703, RN-701	RE-7.1.1, RE-7.1.2, RE-7.1.3, RE-7.1.4
HU-7.2	RN-702	RE-7.2.1, RE-7.2.2, RE-7.2.3
HU-7.3	RN-705, RN-009, RN-701	RE-7.3.1, RE-7.3.2, RE-7.3.3, RE-7.3.4, RE-7.3.5
HU-7.4	RN-009, RN-415, RN-421, RN-701, RN-427	RE-7.4.1, RE-7.4.2, RE-7.4.3, RE-7.4.4, RE-7.4.5, RE-7.4.6, RE-7.4.7
HU-7.5	RN-403, RN-303, RN-703, RN-421, RN-422, RN-426, RN-428, RN-429, RN-430, RN-431	RE-7.5.1, RE-7.5.2, RE-7.5.3, RE-7.5.4
HU-8.1	RN-801, RN-804, RN-805, RN-G18	RE-8.1.1, RE-8.1.2, RE-8.1.3, RE-8.1.4, RE-8.1.5, RE-8.1.6, RE-8.1.7
HU-8.2	RN-802	RE-8.2.1, RE-8.2.2
HU-8.3	RN-806	RE-8.3.1, RE-8.3.2, RE-8.3.3

HU	Reglas de negocio	Requisitos específicos
HU-8.4	RN-807, RN-303	RE-8.4.1, RE-8.4.2
HU-8.5	RN-808	RE-8.5.1, RE-8.5.2
HU-9.1	RN-G07	RE-9.1.1, RE-9.1.2, RE-9.1.3